



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Interaction Design Practice

Ứng dụng Thiết kế tương tác

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục tiêu của bài học

- Sau khi hoàn tất bài học, người học sẽ
 - Kiến thức cơ bản và tiếp cận thiết kế lấy người dùng làm trung tâm UCD, Phương pháp và quá trình thiết kế cho tương tác.
- Ví dụ Thực hành thiết kế UCD
 - Nhân cách trong thiết kế lấy người dùng làm trung tâm



Case study: Nghiên cứu về UX/UI trên Spotify

Delawit Assefa là Nhà thiết kế UX/UI ở Khu vực Washington DC,.

Spotify

- Truyền phát nhạc đã thay đổi *rất nhiều* trong vài năm qua để đáp ứng với cuộc cách mạng kỹ thuật số.
- mọi người đã sử dụng MP3, Napster, iPod và thậm chí sử dụng những cách không hợp pháp để tải xuống và nghe nhạc.
 - Và trước đó đã có đĩa CD, băng cassette và đĩa vinyl.
- Mặc dù ý tưởng có một máy ghi âm ở nhà và xếp hàng bên ngoài cửa hàng để mua những bản nhạc mới nhất có vẻ hấp dẫn và thú vị,
- nhưng âm nhạc trong tầm tay - sẵn có bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào là sự phát triển của tính năng phát nhạc trực tuyến
- chủ đề nghiên cứu tập trung điển hình vào nền tảng phát nhạc trực tuyến hiện đại - [Spotify](#) .

THE EVOLUTION OF MUSIC

The First Music Box is produced



1811



The Player Piano Is Invented

1876

1877



Thomas Edison Announces Creation of the Phonograph

Modern Broadcasting Is Born



1920

The 8-Track Is Invented



1964



Wurlitzer Begins Making Jukeboxes

1934

The Compact Disc Is Introduced



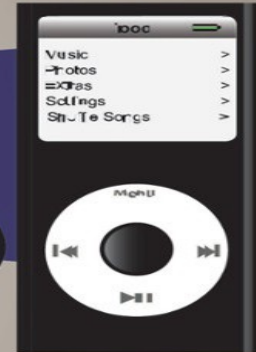
1982

1971

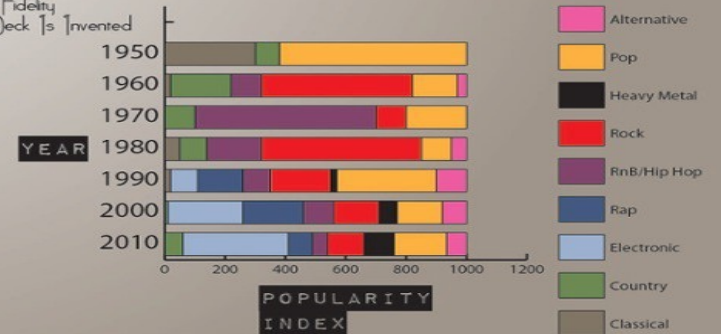


The High-Fidelity Cassette Deck Is Invented

MP3 Players Hit the Market



SEP 01, 1997



Canvas UX tinh gọn

- Bằng cách sử dụng Lean UX Canvas,
- Delawit đã phác thảo tình trạng hiện tại của Spotify và viết ra những giả định mà tôi đã bắt đầu trong các ô từ 1 đến 4.
- Vì đây là một tài liệu để cập nhật khi thực hiện Quá trình Tư duy Thiết kế.

Lean UX Canvas

Title: _____

Date: _____

Iteration: _____

Business Problem

What business have you identified that needs help?

Listening to music where ever you are

Making everyday experiences more enjoyable

Enjoyment

Entertainment

Solution ideas

List product, feature, or enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they're seeking.

Music streaming

convenience of downloading music

No ads

personalized account

millions of songs available to users

share and collaborate with other spotify users

Business Outcomes

(Changes in customer behavior)

What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers?

Using app more

Users will use it for more then what it's intended fore

Users refer it to others

People using other music apps will transition to spotify

Users & Customers

What types of users and customers should you focus on first?

People who have spotify app

People who have used spotify in the past

People who use alternative music apps

User Benefits

What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? (e.g., do better at my job OR get a promotion)

Make experiences more enjoyable

fill up silence

discover new music/ artists

background noise when doing something else

Helps them focus

Create a desired ambience

making everyday tasks more enjoyable

Learning through podcasts

Connecting with Community

Hypotheses

Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following template hypothesis statement:

"We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]."

Each hypothesis should focus on one feature.

we believe that music streaming will increase if spotify users attain more personalization with the create a playlist feature

What's the most important thing we need to learn first?

For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.

how do people feel about spotify now?

what are their favorit and lease favorite parts about the app?

What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false.

interview users

surveys



Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas

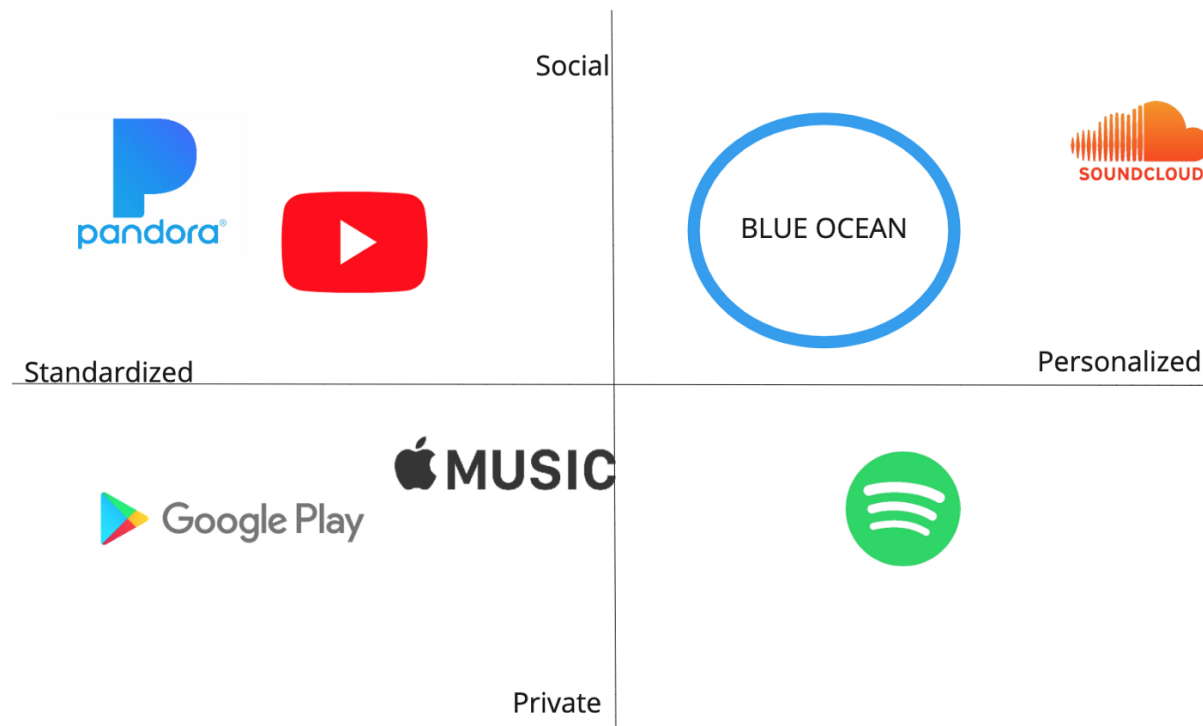
Adapted from Jeff Patton's Opportunity Canvas. Download at: <http://jpattonassociates.com/opportunity-canvas/>

Phân tích tính năng cạnh tranh

phân tích các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Spotify - Apple Music, Youtube, Soundcloud và Google Play

1	Features	SPOTIFY	APPLE	SOUNDCLOUD	YOUTUBE	GOOGLE PLAY
2	Offline listening	x	x	x	x	x
3	playlist creation	x	x	x	x	x
4	recommendations	x	x	x	x	x
5	Podcasts	x	o	o	x	x
6	Radio	x	x	o	o	o
7	curated playlists	x	x	x	x	x
8	Artists pages	x	x	x	x	x
9	subscription	x	x	x	x	x
10	following friends/ artists	x	x	x	x	x
11	new releases notification	x	x	o	o	x
12	charts	x	x	x	x	x
13	search	x	x	x	x	x
14	personalized playlists	x	x	o	o	x
15	library	x	x	x	x	x
16	exclusive releases	o	x	x	o	o
17	music discovery	x	x	x	o	o
18	offline downloads	o	o	o	o	x
19	free version	x	o	x	o	x
20	music sharing	x	x	x	o	x
21	listen with others	o	o	o	o	o
22	collaborative playlists	x	o	o	x	o

Biểu đồ định vị cạnh tranh



Biểu đồ định vị cạnh tranh

- vị trí của đối thủ cạnh tranh theo các trục để hình dung rõ hơn các lĩnh vực cơ hội và sự cạnh tranh.
- so sánh dựa trên mức độ: tương tác xã hội và mức độ cá nhân hóa mà mỗi nền tảng cho phép người dùng
- Ứng dụng của Spotify
 1. được cá nhân hóa cho người dùng cao cấp nhưng dành cho sử dụng cá nhân nhiều hơn.
 2. “Đại dương xanh” tượng trưng cho một lĩnh vực cơ hội mà Spotify có thể tham gia với một tính năng bổ sung.
- Spotify hướng tới việc thích ứng với xã hội, nhưng định hướng tạo tính năng cá nhân hóa nâng cao cần thiết hơn sau khi hiểu rõ hơn về người dùng.



1. Nghiên cứu người dùng khảo sát

- khảo sát gồm 12 câu hỏi.
 - Các cuộc khảo sát là một công cụ thực sự có giá trị để thu thập một lượng lớn dữ liệu định lượng, vì vậy các câu hỏi cần phản ánh thông tin thực sự cần khi bắt đầu quá trình.
- Dưới đây là một số số liệu thống kê quan trọng liên quan đến dự án:
 - Khoảng 60% số người được hỏi cho biết họ sử dụng Spotify
 - 90% cho biết họ nghe nhạc để giải trí và khi làm việc khác (lái xe, làm việc)
 - Chỉ khoảng 1/3 số người thích danh sách phát được cá nhân hóa mà nền tảng của họ tạo ra
- → xác nhận nhu cầu về tính năng danh sách phát được cá nhân hóa tốt hơn,
 - Cần đi sâu vào một số nghiên cứu khác về người dùng để xem có thể tăng thêm giá trị ở đâu!

Phỏng vấn

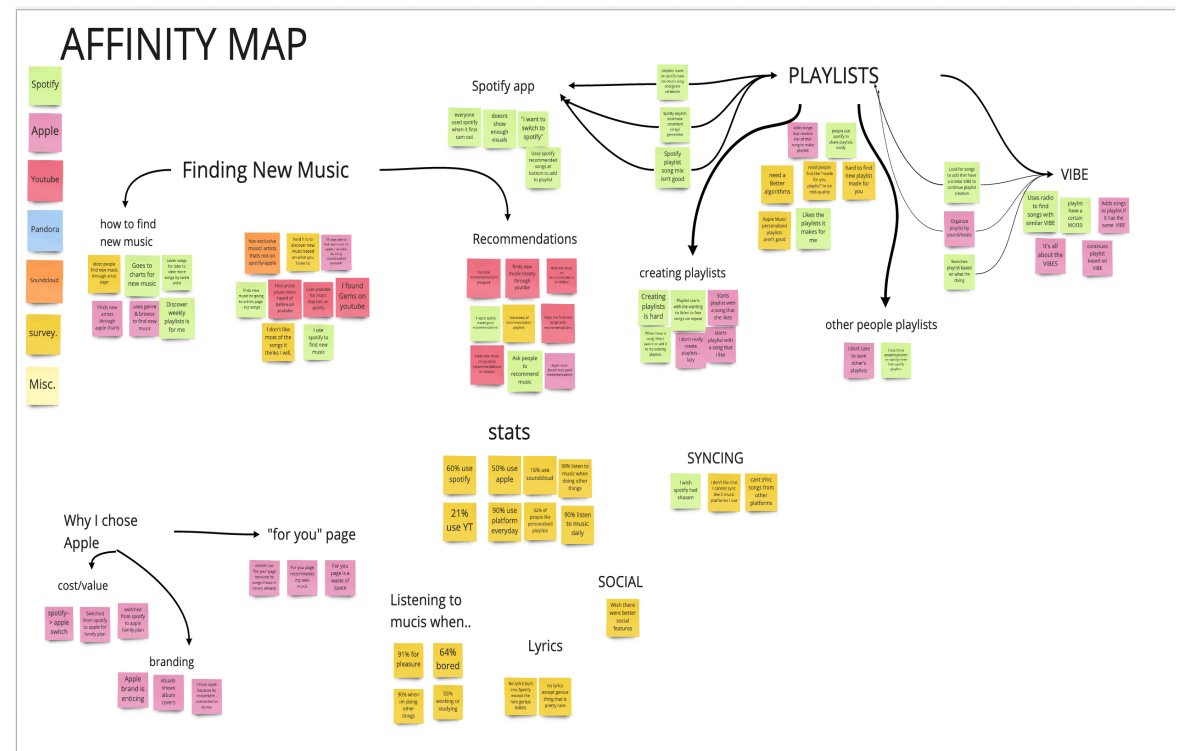
- 5 cuộc phỏng vấn với những người sử dụng Spotify và/hoặc Apple Music
- tính linh hoạt trong việc lựa chọn dịch vụ phát trực tuyến được phỏng vấn
 - Sở thích liên tục thay đổi dựa trên trải nghiệm âm nhạc, mỗi nền tảng đều có chức năng và mục đích riêng.
 - Ví dụ: người dùng đưa ra sự đa dạng và phong phú về âm nhạc mà Youtube và Soundcloud cung cấp.
- tìm kiếm nhạc mới,
 - 4/5 người cho biết họ tìm thấy nhiều nhạc mới hơn thông qua Youtube hoặc Soundcloud.
 - “Nếu có thể tìm thấy nhạc mới dễ dàng trên Spotify thì đã không sử dụng Soundcloud hay Youtube.”

Bản đồ mối quan hệ

- Bản đồ mối quan hệ với các chủ đề và mã hóa màu bằng dịch vụ phát trực tuyến .
- một số hiểu biết sâu sắc có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, vì vậy mối liên hệ giữa các ý tưởng được biểu thị bằng các mũi tên .
- Các chủ đề nổi bật nhất là:
 1. Danh sách phát
 2. Tìm nhạc mới
- Nhiều tiêu đề nhỏ hơn là các chủ đề phụ tách ra khỏi hai chủ đề lớn hơn.

Affinity mapping

- Affinity mapping là một phương pháp nghiên cứu UX được sử dụng để nắm bắt các mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu .
- Nó bao gồm việc sắp xếp các ý tưởng, phản hồi của người dùng và hiểu biết sâu sắc về các nhóm dựa trên các mối quan hệ bẩm sinh giữa chúng



Một số phát hiện chính:

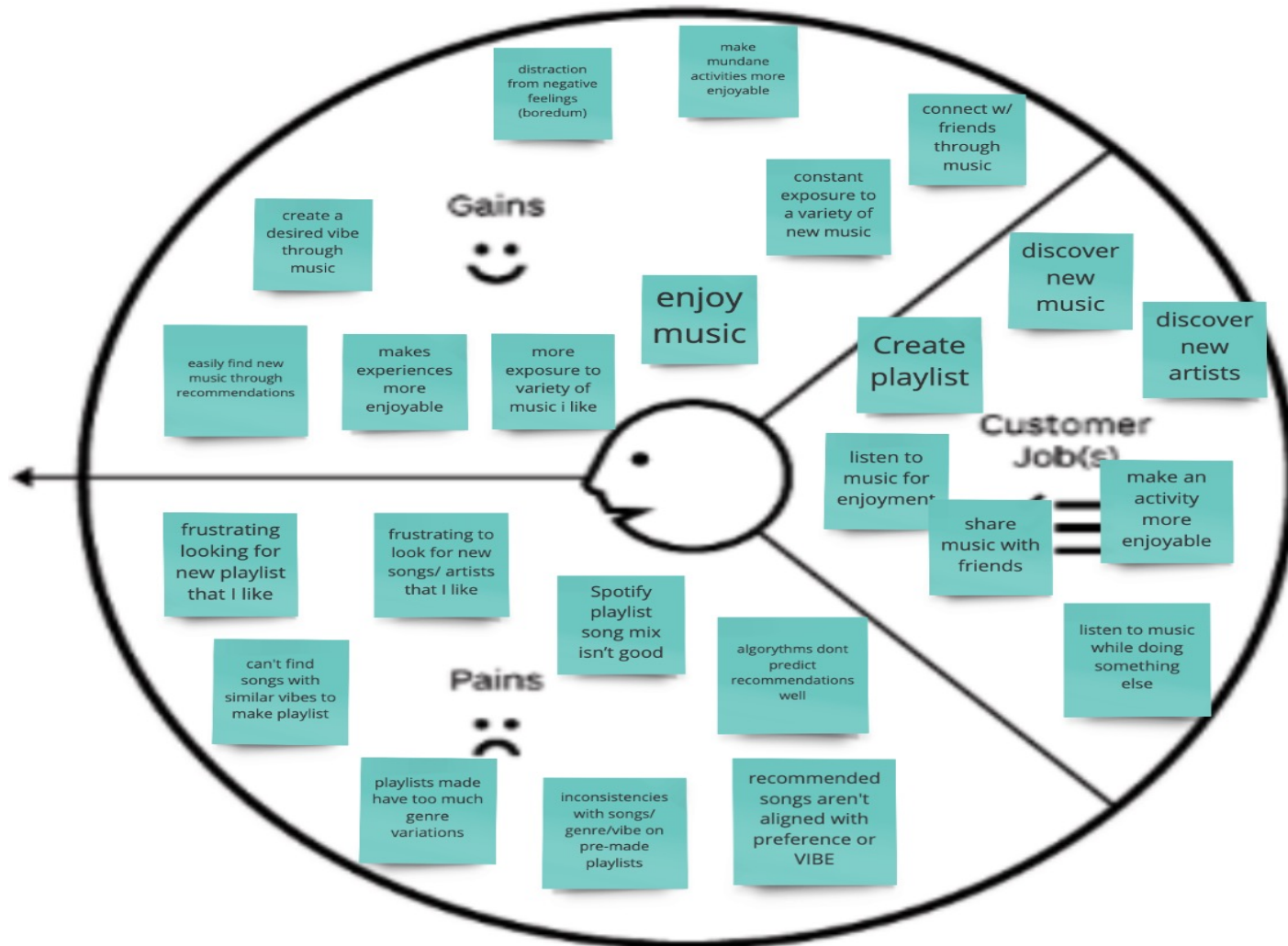
1. Hầu hết các điểm dữ liệu đều liên quan đến việc tìm nhạc và danh sách phát mới
 - Mọi người tìm thấy rất nhiều nhạc mới trên Youtube
 - Danh sách phát được xác định bởi “sự rung cảm” của chúng
2. Từ “rung cảm” xuất hiện rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn
 - - đây sẽ là một thuật ngữ quan trọng mà tôi sẽ xem lại sau trong nghiên cứu điển hình của mình
3. Các bài hát trong danh sách phát phải có âm thanh tương tự và thể loại nhất quán
4. Mọi người đánh giá cao việc tìm kiếm âm nhạc/nghệ sĩ mới
 - phù hợp với sở thích của họ



Hồ sơ khách hàng

- Canvas Đề xuất Giá trị của Stratagyzer là một công cụ để xác định công việc của khách hàng (những việc họ cần hoàn thành), những khó khăn và lợi ích.
- Công cụ này giúp hiểu rõ hơn về khách hàng mà chúng tôi đang tạo ra giá trị cho họ.
- Hồ sơ khách hàng kết nối trực tiếp với phần thứ hai của khung vẽ - bản đồ giá trị, mô tả các thành phần của đề xuất giá trị.



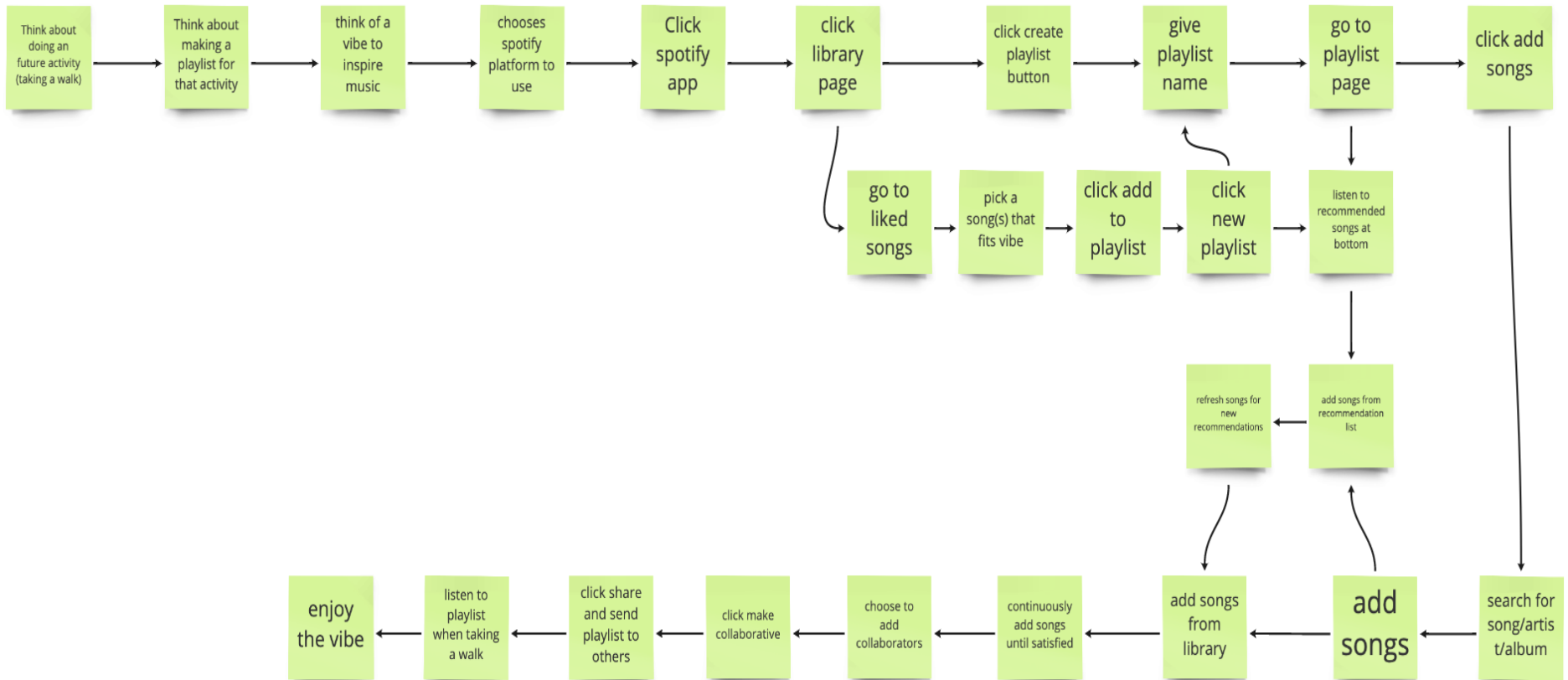


2. Phân tích công việc

- Công việc của khách hàng có thể mang tính chức năng, xã hội và cảm xúc .
- Hầu hết các công việc của khách hàng ở trên đều mang tính cảm xúc hoặc xã hội,
 - điều này cho thấy rằng một số thành tựu và nỗi đau cũng thuộc loại đó.
- Phân tích tác vụ là hình ảnh trực quan được sử dụng để vạch ra đường dẫn mà người dùng thực hiện để tạo danh sách phát.
- Mặc dù có một số cách khác nhau để tạo danh sách phát trên Spotify nhưng tôi đã sử dụng dữ liệu phỏng vấn của mình để chọn các bước mà người dùng thường thực hiện.



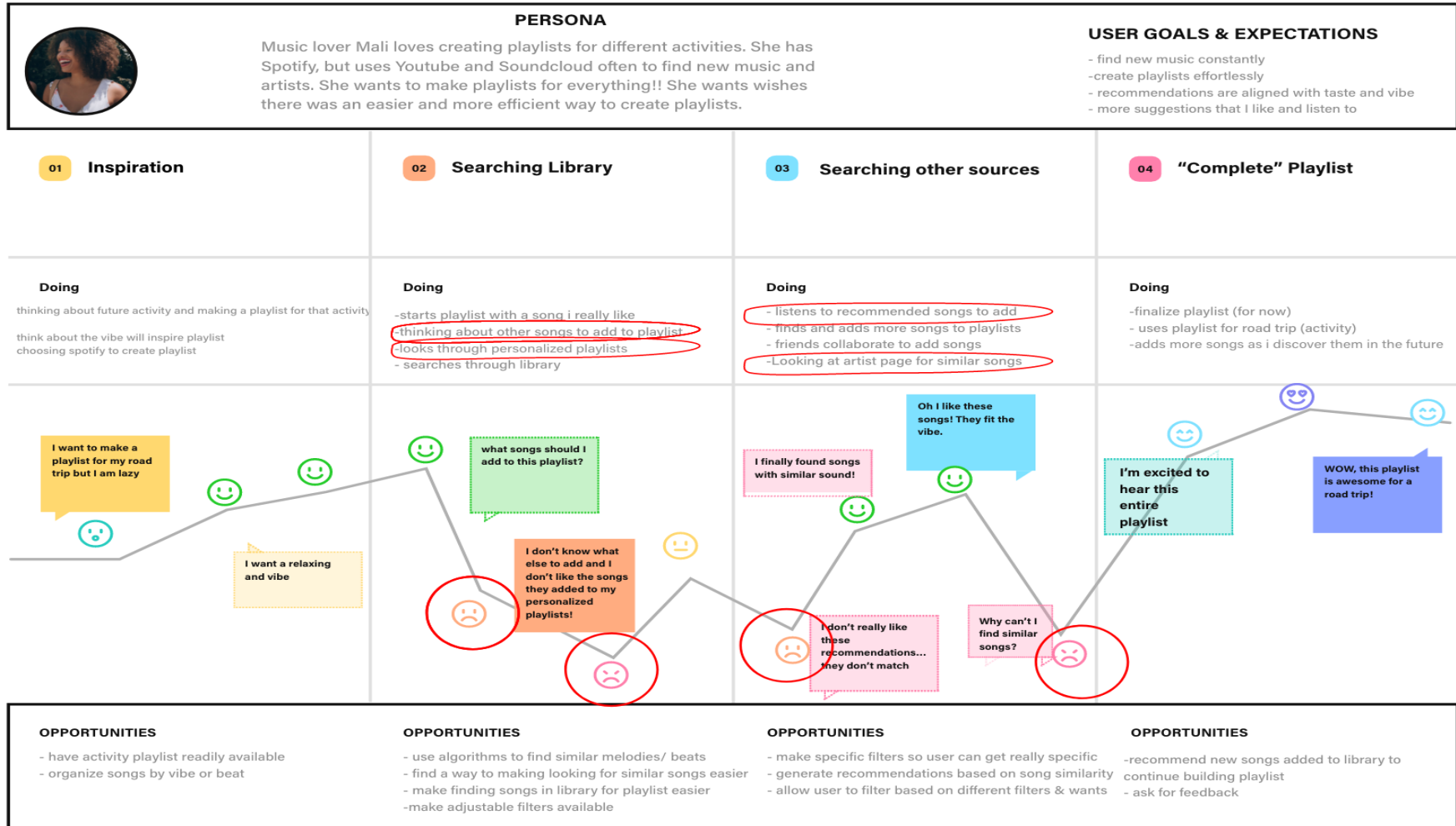
Task Analysis



3. Bản đồ hành trình người dùng

- Bản đồ hành trình người dùng rất hữu ích để có được cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm của người dùng đối với một tác vụ cụ thể.
- Mục tiêu là tìm ra những điểm yếu hoặc vấn đề đáng kể mà người dùng đang gặp phải.
- Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để nêu bật những suy nghĩ và khía cạnh cảm xúc trong trải nghiệm của người dùng.





Hành trình của người dùng

- Hành trình của người dùng tập trung vào việc
 - tạo danh sách phát mới cho hoạt động sắp tới (chẳng hạn như một chuyến đi đường).
 - người dùng có thể nghĩ về một hoạt động trong tương lai, điều này sẽ thúc đẩy họ tạo danh sách phát để khiến nó thú vị hơn.
- Trải nghiệm Người dùng **thấp** khi:
 1. Đang suy nghĩ về những bài hát phù hợp để bắt đầu danh sách phát
 2. Nhìn qua thư viện của họ để tìm bài hát để thêm vào danh sách phát
 3. Nghe các bài hát được đề xuất bởi Thuật toán Spotify
 4. Đang cố gắng tìm những bài hát tương tự với những bài họ đã có trong danh sách phát của mình

Báo cáo vấn đề

Spotify users who want to create playlists need a way to curate songs with similar vibes/sounds AND find new music aligned with their taste because sorting through their library and Spotify is time consuming, high effort and frustrating and Spotify recommendations don't always align with user preferences and playlist vision.

“Vấn đề giải quyết

1. HMW giúp việc sắp xếp thư viện cá nhân dễ dàng hơn và cụ thể hơn theo sở thích của người dùng
2. HMW làm cho các bài hát mới được đề xuất phù hợp hơn với sở thích và yêu cầu của người dùng về cảm xúc
3. HMW giúp người dùng tuyển chọn các bài hát có âm thanh tương tự để tạo danh sách phát dễ dàng hơn





PHÁT TRIỂN tương tác và UI

-
- ```

graph TD
 RS[Ranking system] --> ABG[Artist by Genre]
 RS --> SEL[Shuffle entire library.]
 ABG --> MPS[Most played sorting]
 ABG --> POP[Popularity]
 ABG --> AU[Algorithm user]
 SEL --> LPS[Last Played Sorting]
 SEL --> ARPG[All ranked playlists by genre]
 ARPG --> ATLL[Artists they have listened to from last]
 ARPG --> ATNL[Artists they have not listened to from last]
 SBS[Sort based on the users settings] --> RS

```
- The diagram illustrates the structure of a music recommendation system. The central component is the **Ranking system**, which branches into two main categories: **Artist by Genre** and **Shuffle entire library.**
- Artist by Genre** further branches into:
    - Most played sorting**
    - Popularity**
    - Algorithm (user)**
  - Shuffle entire library.** branches into:
    - Last Played Sorting**
    - All ranked playlists by genre**, which further branches into:
      - Artists they have listened to from last**
      - Artists they have not listened to from last**
- A separate box, **Sort based on the users settings**, points to the **Ranking system** box.

- 
- ```

graph TD
    A[Users most played artist/genre] --> B[create a filter for desired vibe]
    A --> C[make recommendations based on user preferences/likes]
    A --> D[recommend songs with similar number of BPM]
    A --> E[ask what the requirements for the vibe is]
    A --> F[select songs based on user preferences/likes]
    A --> G[arrange by mood?]
    A --> H[the "must have" but for "vibes"]
    A --> I[the "did this song make you feel?"]
    A --> J[Survey: Today... I feel...]
    A --> K[a Question about last]
  
```
- Users most played artist/genre
- create a filter for desired vibe
- make recommendations based on user preferences/likes
- recommend songs with similar number of BPM
- ask what the requirements for the vibe is
- select songs based on user preferences/likes
- arrange by mood?
- the "must have" but for "vibes"
- the "did this song make you feel?"
- Survey: Today... I feel...
- a Question about last

-
- ```

graph TD
 A[User similar to user playlist] --> B[Generating playlist for the target user]
 B --> C[Recommendations based on the user's preferred artists]
 C --> D[Add users that they are listening to]
 C --> E[Recommendations based on the user's preferred artists]
 D --> E
 E --> F[Recommendations based on the user's preferred artists]

```
- Diagram illustrating the process of generating a playlist for a target user based on similar users and their preferences.
- User similar to user playlist** (Green box) leads to **Generating playlist for the target user** (Blue box).
  - Generating playlist for the target user** (Blue box) leads to **Recommendations based on the user's preferred artists** (Yellow box).
  - Recommendations based on the user's preferred artists** (Yellow box) branches into two paths:
    - Add users that they are listening to** (Pink box)
    - Recommendations based on the user's preferred artists** (Yellow box)
  - Both paths converge into a final **Recommendations based on the user's preferred artists** (Yellow box).

- 
- ```

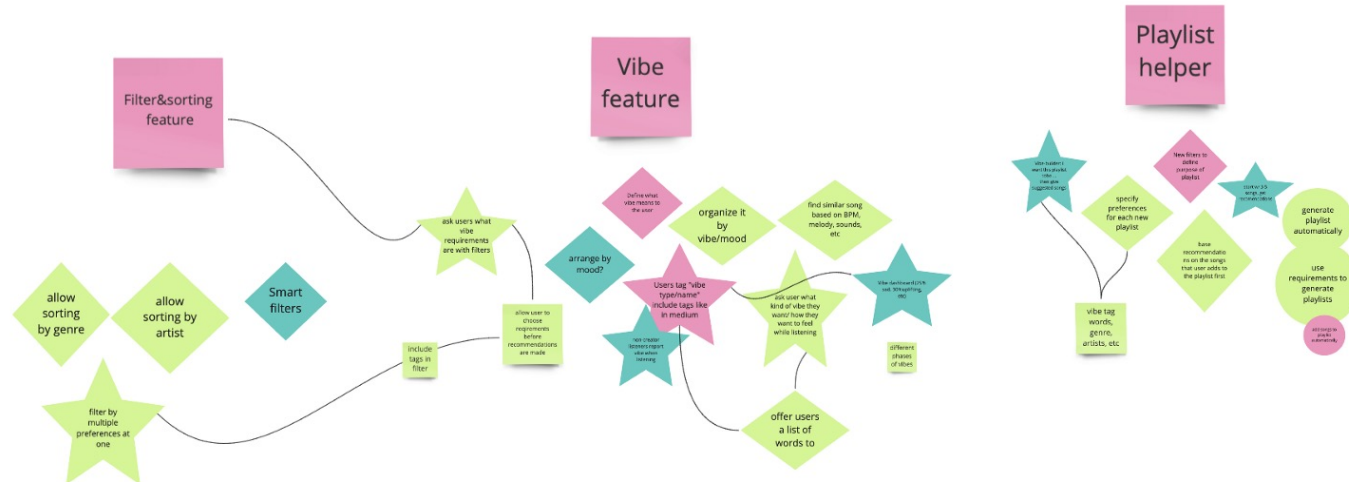
graph TD
    Songify((Songify)) --- Features[Features]
    Songify --- Users[Users]
    Songify --- Requirements[Requirements]
    Songify --- Design[Design]

    Features --- F1[Add to playlist with iOS/iOS/iOS/iOS]
    Features --- F2[Send a song to friends via email]
    Features --- F3[Discover familiar radio for building list]
    Features --- F4[Based on artist files and listening]
    Features --- F5[Song rating (star rating)]
    Features --- F6[Mood survey]
    Features --- F7[Customize song list (Search by key...)]
    Features --- F8[Create playlist (name, genre, mood)]
    Features --- F9[Song preview options: listen to a short version of a song]
    Features --- F10[Use social songs to guide recommendations]
    Features --- F11[Enable recommendations, more visible]

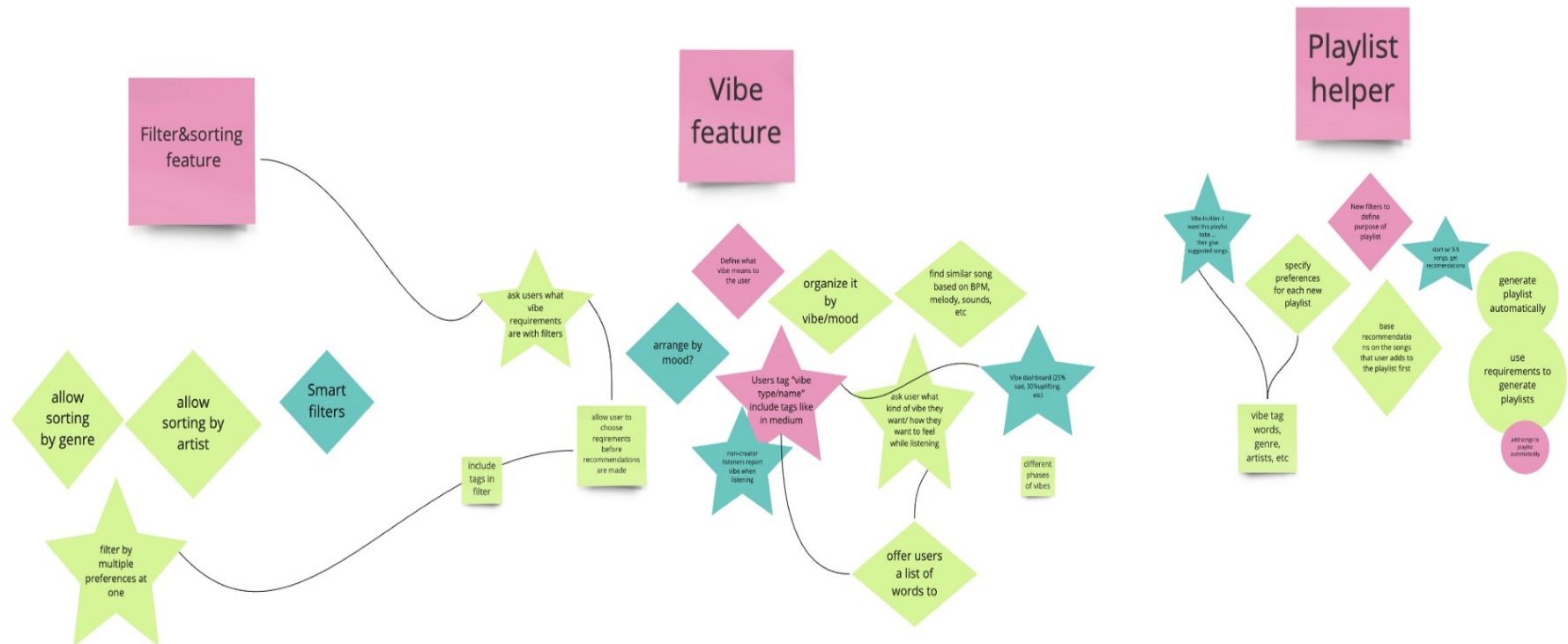
    Users --- U1[Users can create accounts]

    Requirements --- R1[Allow user to set requirements]

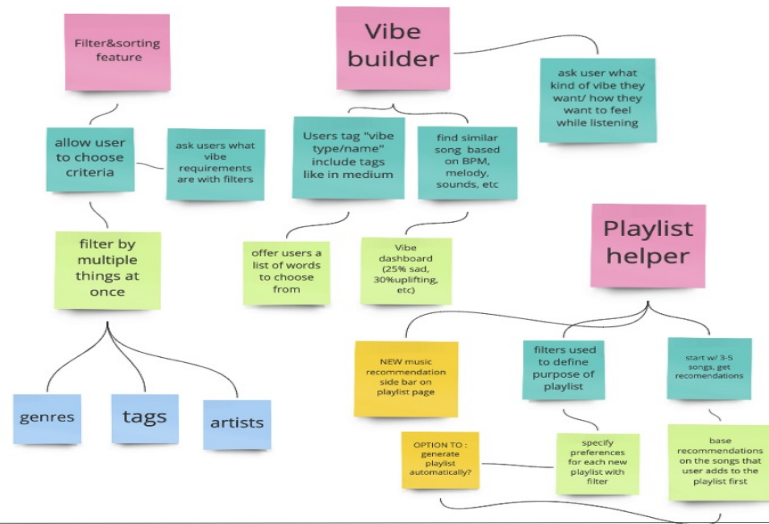
    Design --- D1[Design of app]
  
```
- The mind map illustrates the features of the 'Songify' application. The central node is 'Songify', which branches into four main categories: 'Features', 'Users', 'Requirements', and 'Design'. The 'Features' category is the most extensive, listing eleven specific functionalities such as adding songs to playlists, sending songs to friends, discovering familiar radio, rating songs, mood surveys, customizing song lists, creating playlists, song preview options, and social song recommendations. The 'Users' category mentions account creation. The 'Requirements' category focuses on user requirements. The 'Design' category mentions the app's design.



Tính năng sắp xếp/lọc, tính năng “rung cảm” và trình trợ giúp tạo danh sách phát.



MUST HAVES

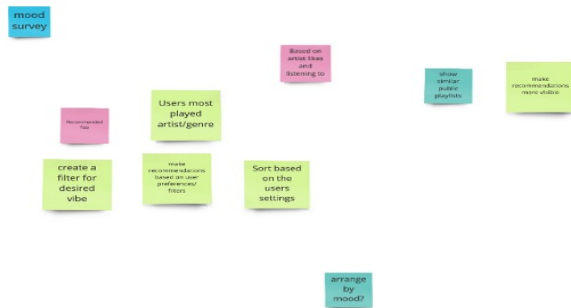


COULD HAVES



Phương pháp MoSCoW

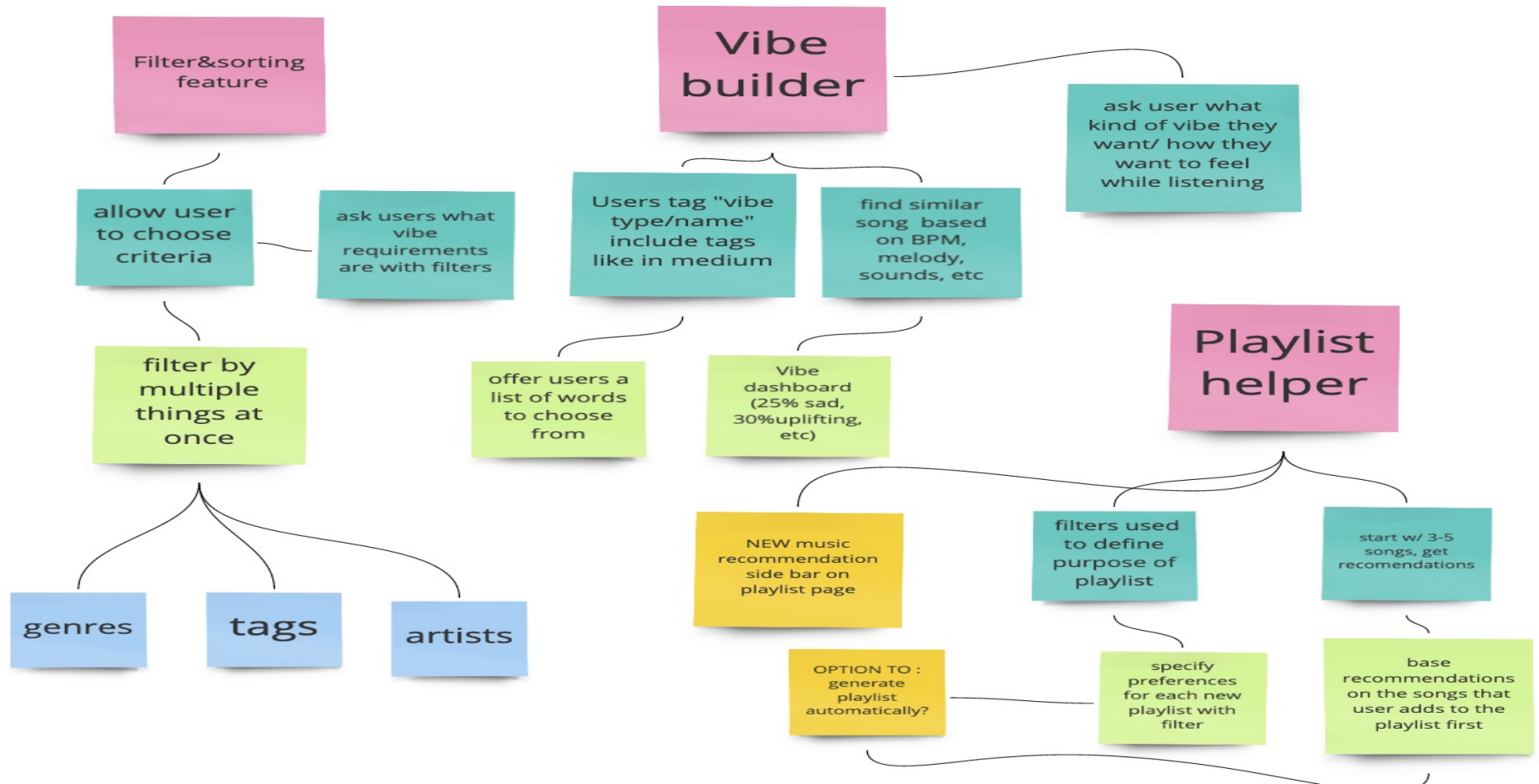
SHOULD HAVES

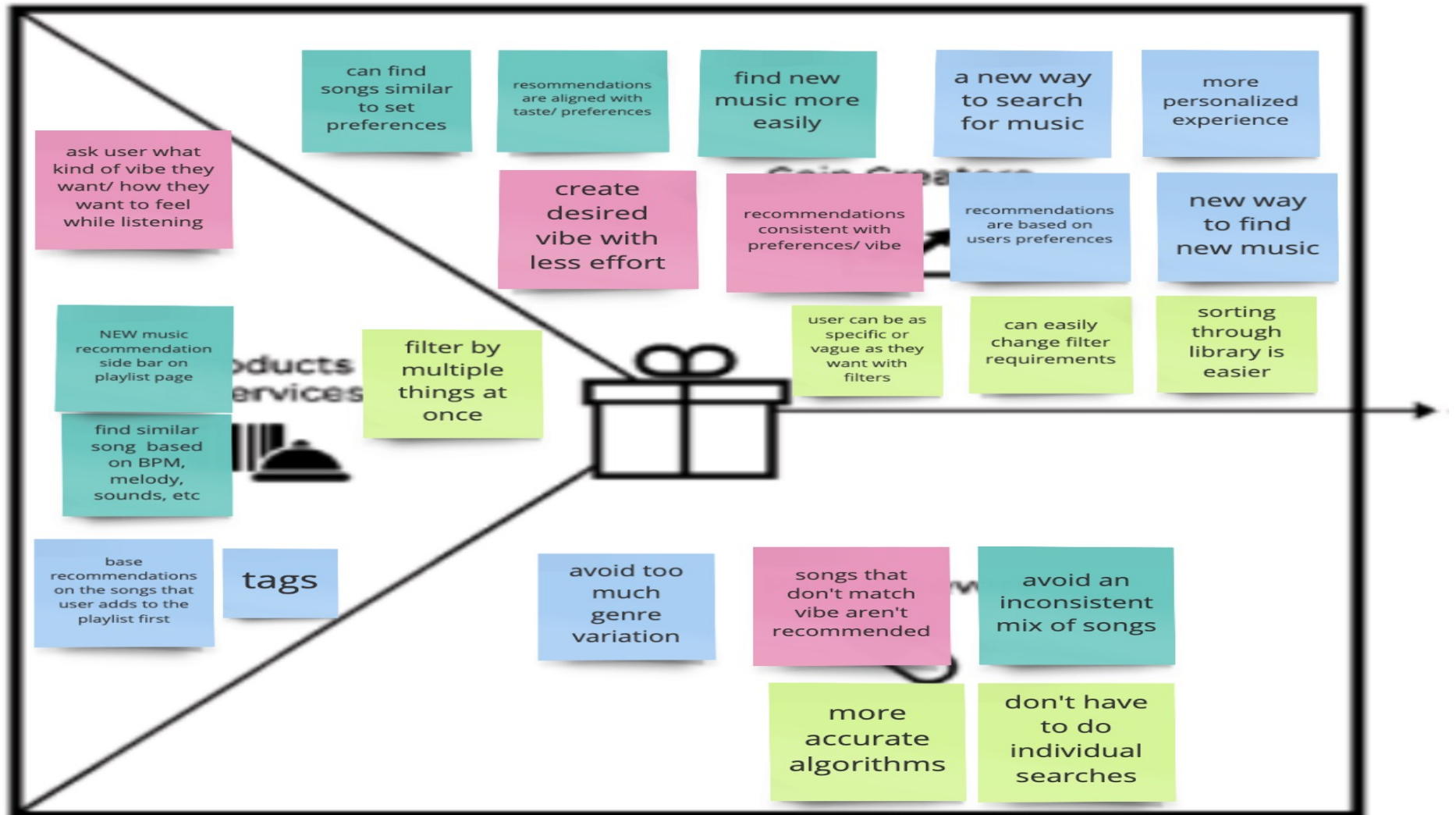


WON'T HAVES



MUST HAVES





2 vấn đề liên quan đến việc tạo danh sách phát VÀ tìm nhạc mới

- Đang suy nghĩ về những bài hát phù hợp để bắt đầu danh sách phát
- Nhìn qua thư viện của họ để tìm bài hát để thêm vào danh sách phát
- Nghe các bài hát được đề xuất bởi Thuật toán Spotify
- Đang cố gắng tìm những bài hát tương tự với những bài họ đã có trong danh sách phát của mình



MVP- Minimum Viable Product

- Sản phẩm khả thi tối thiểu bao gồm giải pháp giải quyết cả hai điểm yếu (tạo danh sách phát và tìm nhạc mới)

By providing Spotify users a **playlists creation feature** that will allow them to **filter** and search for music based on their **desired vibe** and **specific preferences**, it will make the process of making their own playlists and discovering new music **easier** in addition to algorithmic recommendations being more **aligned** with their playlist vision.

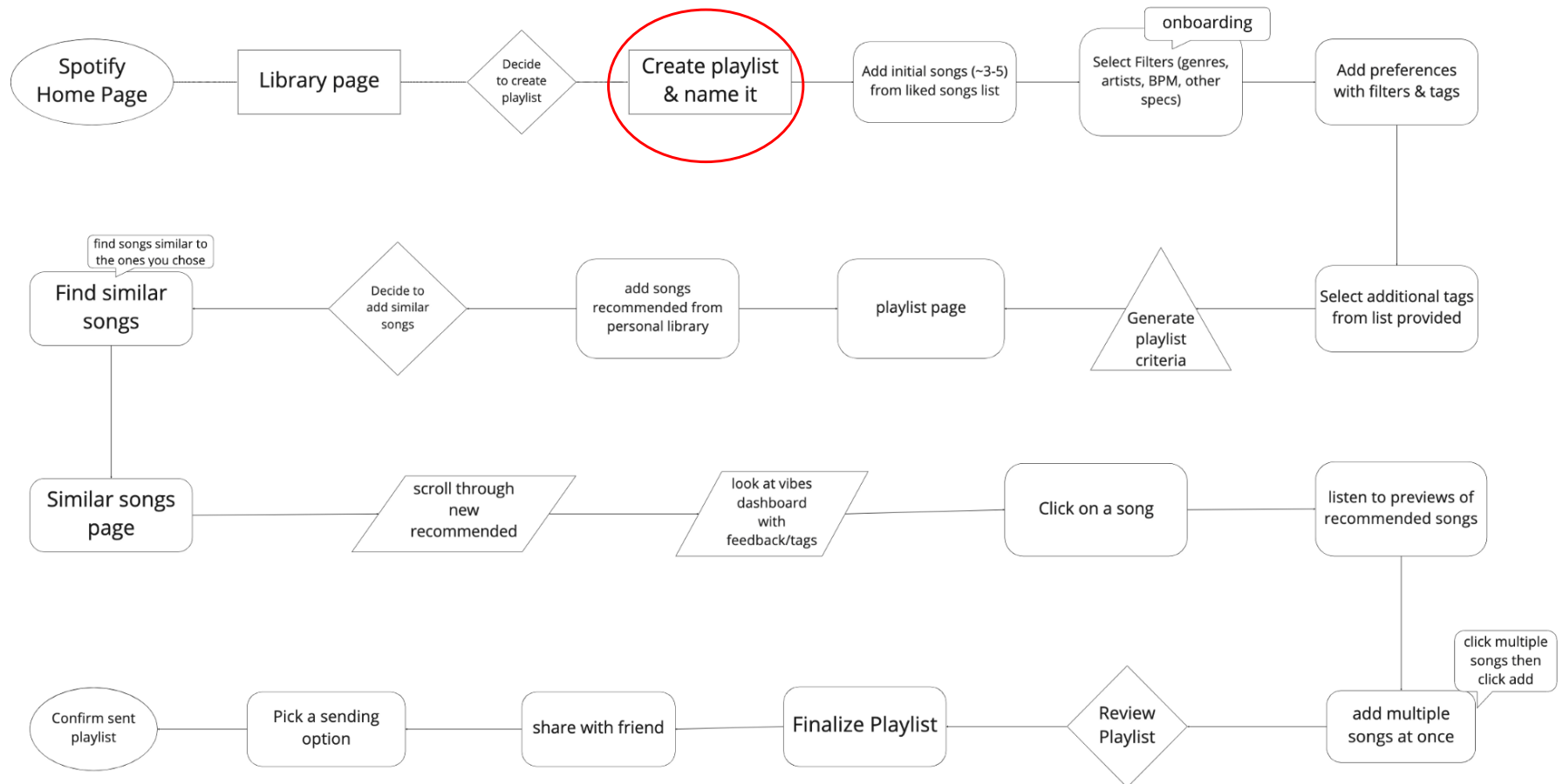
Job-To-Be-Done

When a user wants to **make a playlist** for a certain/future activity, the user will want to **create a desired vibe**, **curate songs** in their library easily, and be **exposed to new songs of a similar sound** so that the experience is more **enjoyable**, which will enable them **fulfill their vision** for that playlist and feel **excited** to hear it in the future.

Luồng người dùng

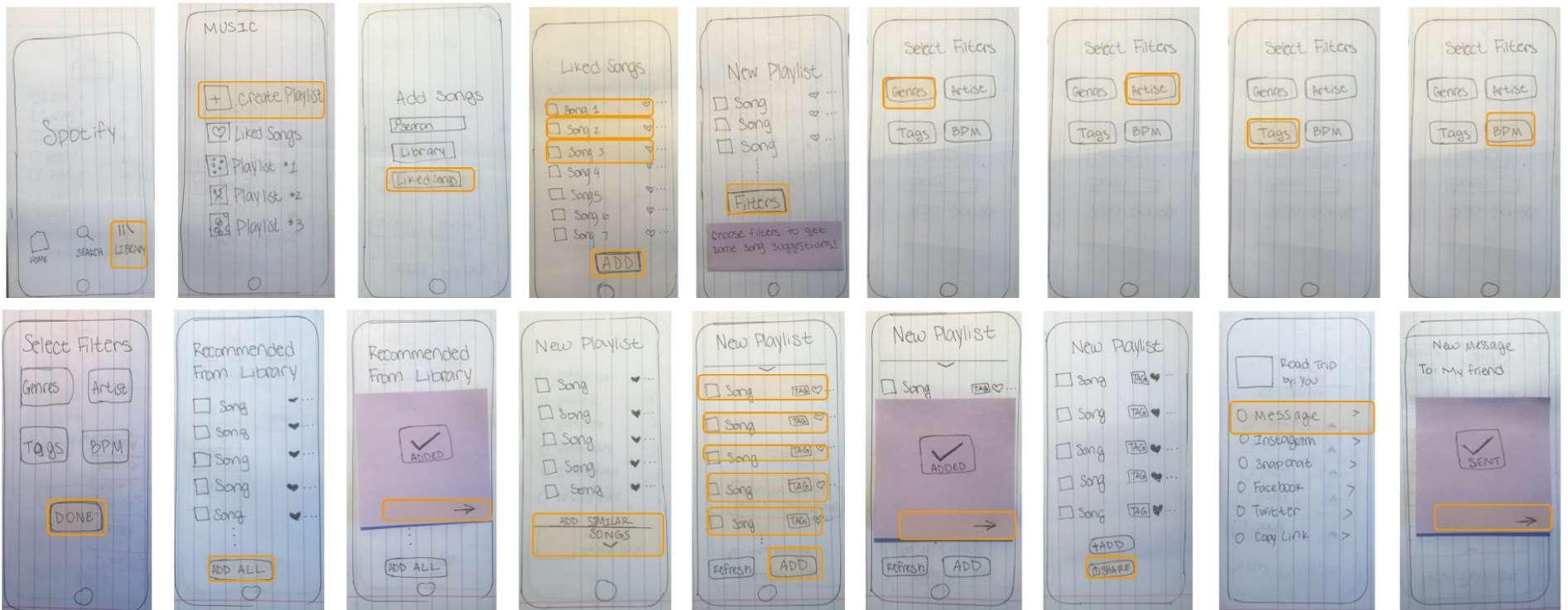
- Tiếp theo, tạo luồng người dùng dựa trên công việc phải làm này để tạo bản trình bày trực quan về đường dẫn mà người dùng sẽ thực hiện để tạo danh sách phát có tính năng mới.
- Luồng người dùng cũng bao gồm các trường hợp tương tác của con người (điểm chạm) và những nơi cần triển khai .

USER FLOW



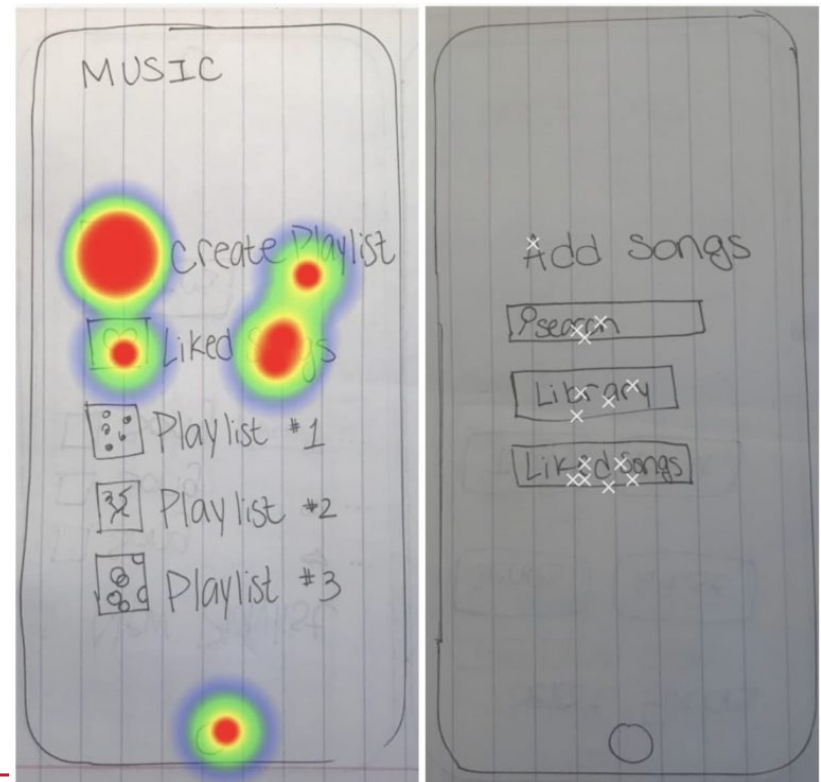
PROTOTYPING

Low-Fidelity Prototype



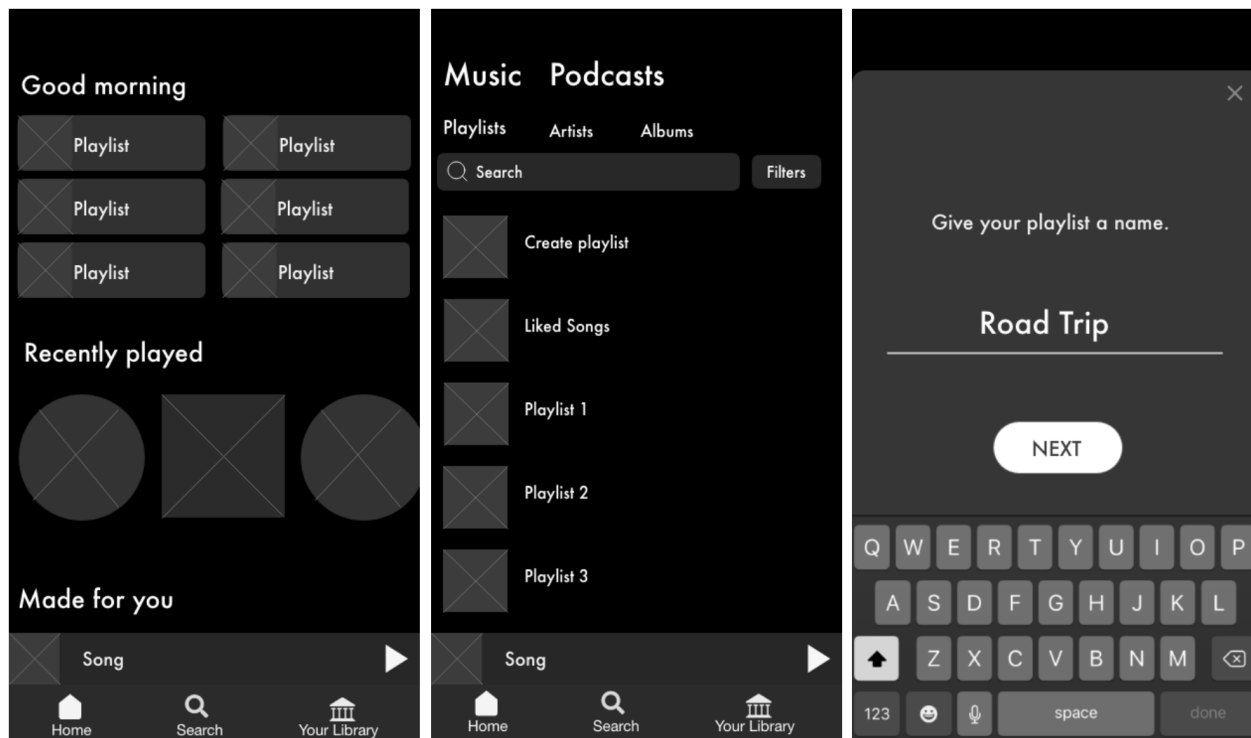
tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng

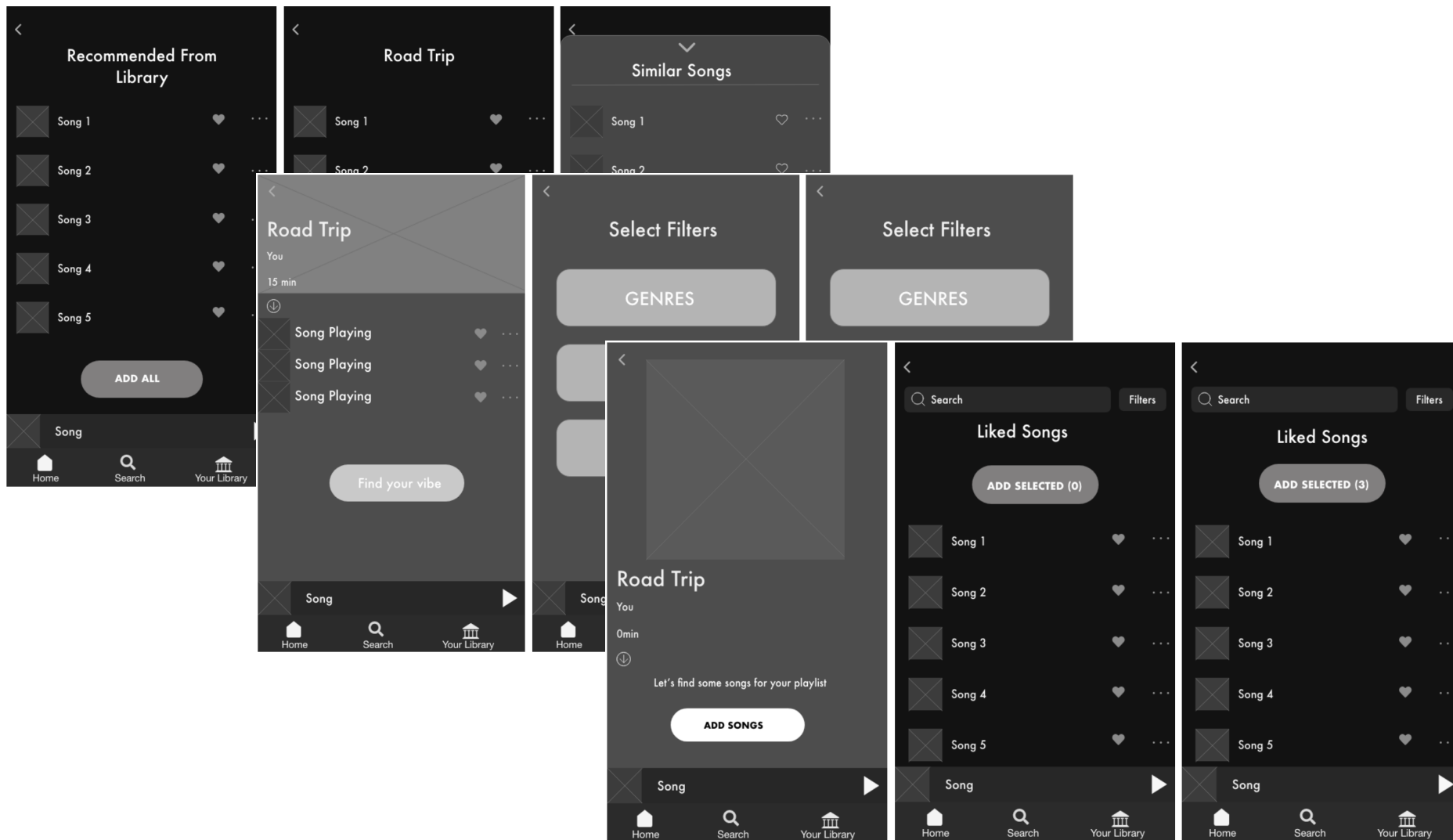
- bản đồ nhiệt cho thấy nhiều lần bấm nhầm đã xảy ra khi không có hướng dẫn rõ ràng cho từng bước và cả khi mọi người làm theo xu hướng tự nhiên của họ.
- Việc nhìn thấy nơi mọi người nhấn vào đã cho phép tôi thiết kế tính năng này sao cho nó phù hợp với mô hình tinh thần của họ thay vì cố gắng đi ngược lại nó



- Ví dụ: nhiều người đã nhấp vào “thích bài hát” trên màn hình này vì đó là điều họ thường làm khi tạo danh sách phát.
- Vì vậy, tôi đã sử dụng thông tin chi tiết này để làm cho lần lặp tiếp theo trở nên trực quan hơn bằng cách hướng dẫn người dùng qua trang bài hát đã thích để chọn một vài bài hát để bắt đầu danh sách phát.
- Một dấu hiệu khác cho thấy mọi người truy cập “bài hát đã thích” hoặc “thư viện” của họ để tạo danh sách phát sử dụng các bài hát họ đã lưu

Nguyên mẫu có độ trung thực trung bình – Mid fi





Nguyên mẫu độ trung thực cao Hi Fi



Đánh giá dự án

- Nhìn chung, dự án này cực kỳ bổ ích! Spotify vốn đã là một nền tảng phát nhạc tuyệt vời với các tính năng vượt trội.
- thách thức tạo ra một tính năng bổ sung giúp tăng thêm giá trị chắc chắn là một thách thức.
- Các bước của Quy trình Tư duy Thiết kế và có thể hoàn thành toàn bộ nguyên mẫu hi-fi!



Kết luận

- Nguyên tắc UX phổ quát là luôn đặt người dùng làm trung tâm của thiết kế.
- Áp dụng ngôn ngữ của người dùng và biến nó thành một phần của sản phẩm!
- “ rung cảm ” liên tục xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn, tìm ra mong muốn cho cộng đồng nghe nhạc.
- kết hợp nó vào thiết kế của mình để gắn kết hơn nữa với người dùng và sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể đánh giá cao.





Practice IxD & UXD/UID

Lean UX

- Trong UX truyền thống, dự án được xây dựng dựa trên việc nắm bắt yêu cầu và các sản phẩm bàn giao.
 - Mục tiêu là đảm bảo rằng các sản phẩm bàn giao được chi tiết nhất có thể và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đặt ra khi bắt đầu dự án.
- Lean (UX) là một quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm dựa trên phương pháp tiếp cận hợp tác và thử nghiệm/tạo mẫu nhanh ,
 - để có được phản hồi của người dùng bằng cách giới thiệu sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) cho người dùng càng sớm càng tốt.



Lean UX

- LEAN UX hoạt động bằng cách loại bỏ “yêu cầu” và sử dụng “[tuyên bố vấn đề](#)” dẫn đến một tập hợp [các giả định](#) có thể được sử dụng để tạo ra các giả thuyết.
- câu hỏi hình thành nên giả định
 1. Người dùng của chúng tôi là ai?
 2. Sản phẩm này dùng để làm gì?
 3. Nó được sử dụng khi nào?
 4. Nó được sử dụng trong những tình huống nào?
 5. Chức năng quan trọng nhất sẽ là gì ?
 6. Rủi ro lớn nhất trong việc giao hàng sản phẩm là gì?



Lean UX Canvas

Title: _____

Date: _____

Iteration: _____

Business Problem

What business have you identified that needs help?

1

Solution ideas

List product, feature, or enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they're seeking.

5

Business Outcomes

(Changes in customer behavior)

What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers?

2

Users & Customers

What types of users and customers should you focus on first?

3

User Benefits

What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? (e.g., do better at my job OR get a promotion)

4

Hypotheses

Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following template hypothesis statement:

"We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]."

Each hypothesis should focus on one feature.

6

What's the most important thing we need to learn first?

For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.

7

What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false.

8



Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas

Adapted from Jeff Patton's Opportunity Canvas. Download at: <http://jpattonassociates.com/opportunity-canvas/>

Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP)

- là một khái niệm cốt lõi trong Lean UX.
- Ý tưởng là xây dựng phiên bản cơ bản nhất có thể của khái niệm, thử nghiệm và nếu không có kết quả có giá trị thì từ bỏ.
- Các MVP cho thấy triển vọng sau đó có thể được đưa vào các vòng thiết kế và phát triển tiếp theo mà không gặp quá nhiều rắc rối.



Các bước thực hiện trong Canvas

- 1.Vấn đề kinh doanh:
 - Vấn đề đang gặp phải vấn đề gì mà bạn đang cố gắng giải quyết?
 - (Gợi ý: Xem xét các dịch vụ hiện tại của khách hàng và cách họ mang lại giá trị.
 - Họ có đang trải qua những thay đổi trên thị trường không?
 - Kênh phân phối? Mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh?
 - Bất kỳ thay đổi nào về hành vi của khách hàng không?
- 2.Kết quả kinh doanh:
 - Làm sao bạn biết mình đã giải quyết được vấn đề kinh doanh?
 - Bạn sẽ đo lường những gì?
 - (Gợi ý: Người dùng của bạn sẽ làm gì khác đi nếu giải pháp của bạn hiệu quả?
- 3.Người dùng:
 - Bạn nên tập trung vào loại người dùng và khách hàng nào trước tiên?
 - (Gợi ý: Ai mua sản phẩm hoặc dịch vụ?
 - Ai sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ?



• 4 Kết quả & Lợi ích của Người dùng:

- Tại sao người dùng tìm kiếm sản phẩm?
- Họ sẽ được lợi ích gì khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó?
- Chúng ta có thể quan sát thấy sự thay đổi hành vi nào cho thấy họ đã đạt được mục tiêu của mình?
- (Gợi ý: Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình? Tiết kiệm tiền? Được thăng chức?)

• 5 Giải pháp:

- làm gì để giải quyết vấn đề kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng?
- Liệt kê bất kỳ ý tưởng sản phẩm, tính năng hoặc cải tiến nào tại đây.

• 6 Giả thuyết:

- Liệt kê bất kỳ giả định nào mà dự án này đưa ra.
- Xác định: giả định/rủi ro (Gợi ý: Tập trung vào rủi ro so với giá trị thay vì tính khả thi)



HMW How might we

- “How Might We (HMW) là một phương pháp tư duy thiết kế cho phép các nhà thiết kế định hình lại và mở rộng các tuyên bố vấn đề nhằm giúp giải quyết các thách thức trong thiết kế .
- Ví dụ
 - “How might we provide a easy way to track the spending while travelling?”
“How can we reduce stress when payment?” .
- Mẫu HMW
 - "Chúng ta có thể... bằng cách nào?" (Cho phép nhiều giải pháp.)
 - "Điều gì đang ngăn cản chúng ta...?"
 - "Điều gì sẽ xảy ra nếu...?"



Lean UX Canvas

An exercise based on the Lean UX Canvas: <https://jeffguthrie.com/blog/leanuxcanvas-v2/>

Provided by: www.workingmouse.com.au

Project name:

Project name

Business Problem

What problem does the business have that you're trying to solve? (Hint: Consider the client's current offerings and how they deliver value, are they experiencing changes in the market? Delivery channels? Competition threats? and customer behavior changes?)

1

Solutions

What can we make that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? List product, feature or enhancement ideas here.

5

Business Outcomes

How will you know you solved the business problem? What will you measure? (Hint: What will your users be doing differently, if your solutions work? Consider metrics that indicate customer success like average order value, time on site and retention rate)

2

Users

What types (personas) of users and customers should you focus on first? (Hint: Who buys the product or service? Who uses it? Who endorses it?)

3

User Outcomes & Benefits

Why would your users want our product or service? What benefits would they gain from using it? What behaviors change can we observe that tell us they've achieved their goal? (Hint: Give money, get a promotion, spend more time with family)

4

Hypotheses

List out any assumptions this project is making, in order to succeed.

6

What's the most important thing we need to learn first?

Identify the riskiest assumption/hypothesis that exists right now, that will cause the entire idea to fail if it's wrong. (Hint: Focus on the risks to solve, rather than feasibility)

7

What's the least amount of work we need to do, to learn the most important thing?

Business experiments to learn as fast as you can, validate your riskiest assumption in time of failure. **Be 'I'll know more on this during my next...**

8

Focus of the MVP

Problem Statement

Use cells 1, 2 and 4 to summarize the first problem we're going to focus on for the MVP.

How might we...

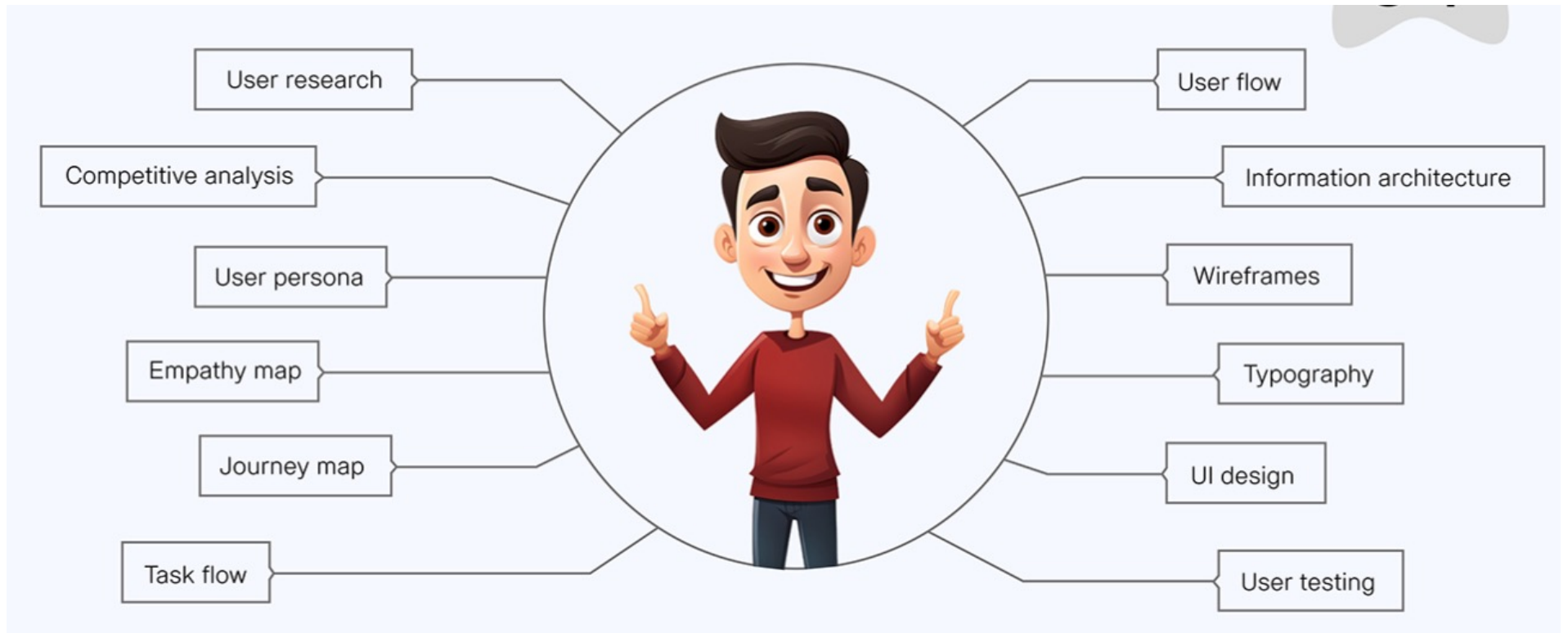
How might we

Top 3 Business Outcomes

Select the top 3 business outcomes from cell 2, to focus on for the MVP. These metrics will be measured post production release of the solution.

Top 3 User Outcomes

Select the top 3 user outcomes from cell 4, to focus on for the MVP. These metrics will be measured post production release of the solution.



Methodology Phân đoạn quy trình thiết kế

1. Xác định bối cảnh sử dụng:

- Xác định những người sẽ sử dụng sản phẩm ?
- họ sẽ sử dụng nó vào mục đích gì?
- và họ sẽ sử dụng nó trong những điều kiện nào?

2. Xác định yêu cầu:

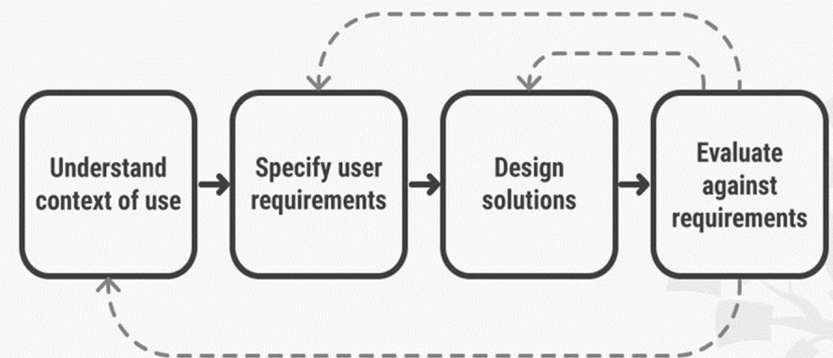
- Xác định mọi yêu cầu hoặc mục tiêu người dùng phải đáp ứng để sản phẩm thành công.

3. Tạo giải pháp thiết kế:

- có thể được thực hiện theo từng giai đoạn, xây dựng từ ý tưởng thô đến thiết kế hoàn chỉnh.

4. Đánh giá thiết kế:

- lý tưởng nhất là thông qua thử nghiệm khả năng sử dụng với người dùng thực tế
- ỹng không thể thiếu việc kiểm tra chất lượng.



=Thiết kế tương tác

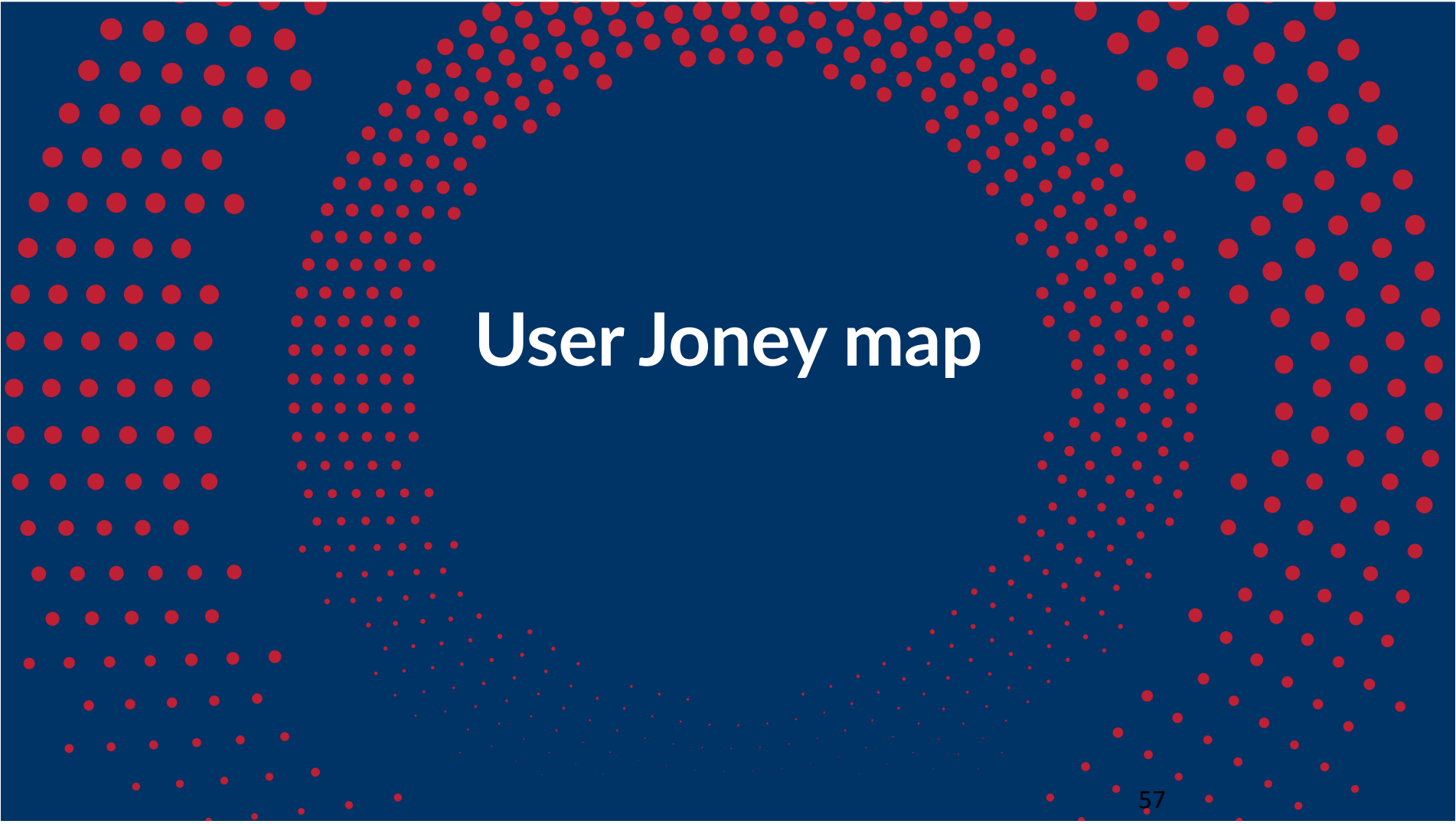


Journey

Touchpoint

Interactions

Microinteractions



User Joney map

User Joney map Bản đồ hành trình

- Định nghĩa:
 - Bản đồ hành trình là hình ảnh trực quan về quá trình mà một người trải qua để hoàn thành mục tiêu.
 - là một công cụ phổ biến để hình dung các hành trình vì chúng mang tính tường thuật và mô tả.
- Bản đồ hành trình là một công cụ UX phổ biến.
 - Chúng có đủ mọi hình dạng, kích thước và định dạng.
 - Tùy thuộc vào ngữ cảnh, chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
- Nó kể một câu chuyện lấy người dùng làm trung tâm
 - <https://www.youtube.com/watch?v=X7iXcP-wlkk>



Ví dụ

User Journey: Becoming a New Patient



Research
doctors offices



Schedule an
appointment



Receive a
reminder



Visit the
doctors office



Access
patient portal



Follow up
via phone

NNGROUP.COM NN/g

- Bản đồ hành trình là một quá trình cung cấp góc nhìn toàn diện về trải nghiệm của khách hàng bằng cách khám phá những khoảnh khắc vừa bức bối vừa thích thú trong suốt một loạt các tương tác.
- Khi thực hiện thành công, nó sẽ tiết lộ các cơ hội để giải quyết các điểm khó khăn của khách hàng, giảm bớt sự phân mảnh và cuối cùng là tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng của bạn.



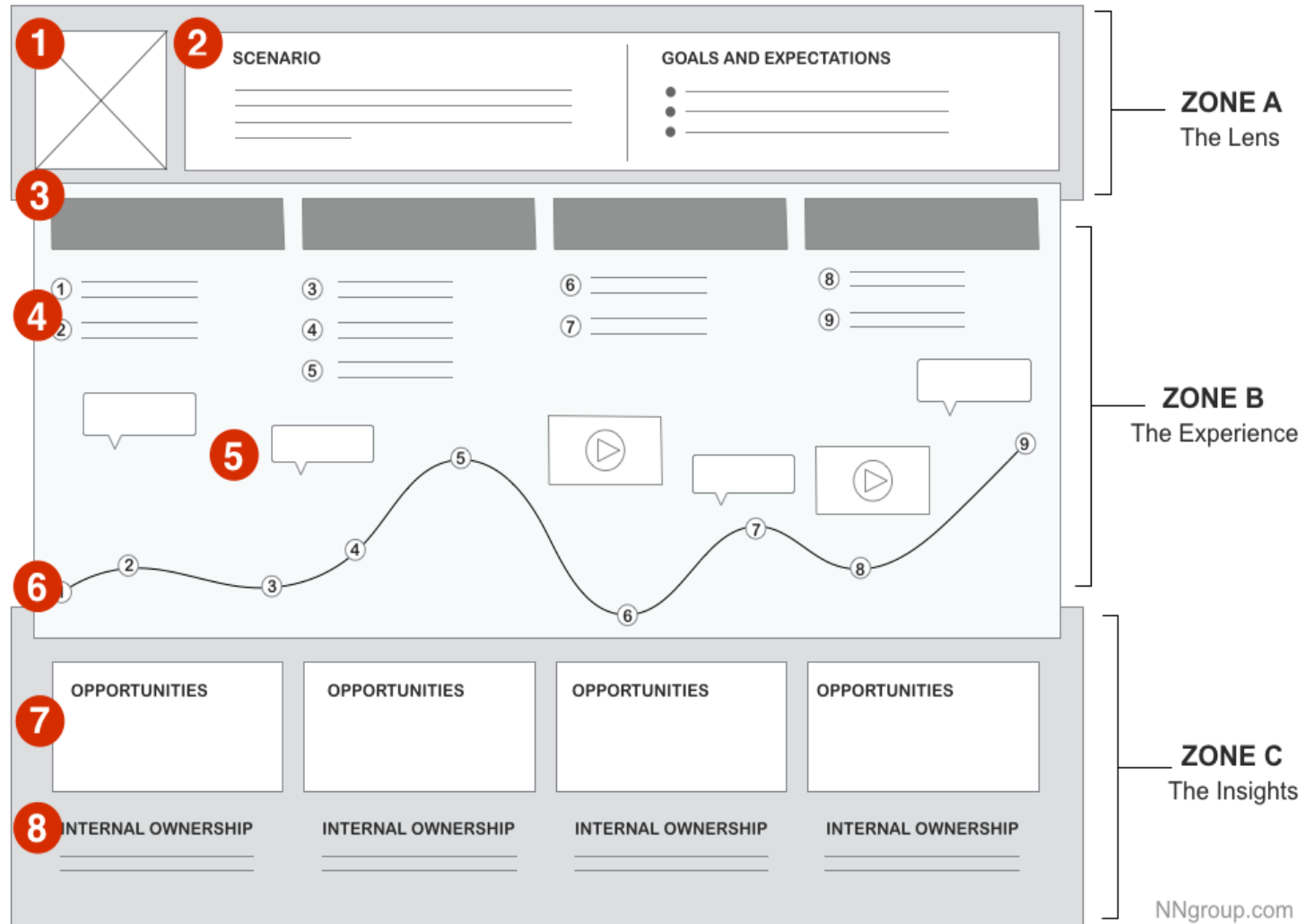
Các thành phần chính của bản đồ hành trình

- Bất kể trông như thế nào, bản đồ hành trình đều có 5 yếu tố chính sau:
 1. Actor - Tác nhân (personar)
 2. Scenario + Expectations - Kịch bản + Kỳ vọng
 3. Journey Phases Giai đoạn hành trình
 4. Actions, Mindsets, and Emotions - Hành động, Tư duy và Cảm xúc
 1. **Hành động** là các hành vi và bước thực tế mà người dùng thực hiện.
 2. **Tư duy** tương ứng với suy nghĩ, câu hỏi, động lực và nhu cầu thông tin của người dùng ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình
 3. **Cảm xúc** được biểu diễn dưới dạng một đường thẳng duy nhất trong suốt các giai đoạn của hành trình, theo nghĩa đen là báo hiệu những “lên” và “xuống” cảm xúc của trải nghiệm
 5. Những cơ hội Opportunities



Bài tập

- (1) a persona
- (2) the scenario
- (3) chunkable phases
- (4) actions,
- (5) thoughts,
- (6) emotional
- (7) opportunities
- (8) internal ownership.





NEWCOMER NELSON

Scenario: Newcomer Nelson is new to town and wants to find a medical practice to use long term for general care.

EXPECTATIONS

- Local, convenient physical location
- High level of doctor expertise and experience
- Friendly, prompt communications and staff interactions

EXAMINE

Research relevant practices and practitioners



Research doctors offices

Is there a place close to me?

These reviews are a great sign!

ELECT

Choose a practice and schedule an initial appointment



Schedule an appointment

I hope the lack of communication isn't a red flag.



Receive a reminder

EVALUATE

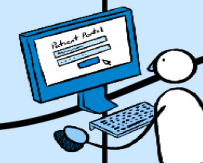
Visit and assess the practice



Visit the doctors office

I'm nervous. I hope this works out.

I think that seemed to go well.



Access patient portal

ENTRUST

Determine whether to retain the practice long term



Follow up via phone

The follow-up was really fast and easy!

PAIN POINTS AND OPPORTUNITIES

- Lack of public reviews
- Difficult to see practice location
- Overwhelming number of practices

- Lack of communication after scheduling appointment
- Long wait times
- Uncertainty in decision

- Lack of information about doctor's background and experience

- Poor usability of patient portal on mobile devices

Actor

- Actor là persona hoặc người dùng trải nghiệm hành trình.
 - Actor là người mà bản đồ hành trình hướng đến — một quan điểm.
 - Actỏ thường liên kết với nhân vật và hành động của họ trong bản đồ bắt nguồn từ dữ liệu.
 - Cung cấp một góc nhìn cho mỗi bản đồ để xây dựng một câu chuyện mạnh mẽ, rõ ràng.
- Ví dụ,
 - một trường đại học có thể chọn một sinh viên hoặc một giảng viên làm actor — mỗi người sẽ có những hành trình khác nhau.
 - (Để nắm bắt được cả hai góc nhìn, cần xây dựng hai bản đồ riêng biệt, một bản cho mỗi loại người dùng.)

<https://www.youtube.com/watch?v=33HklEk26Jw>

<https://www.youtube.com/watch?v=X7iXcP-wlkk>



2)Scenario + Expectations

- Kịch bản mô tả tình huống mà bản đồ hành trình giải quyết và liên quan đến mục tiêu hoặc nhu cầu và kỳ vọng cụ thể
 - Ví dụ, kịch bản có thể là chuyển đổi gói di động để tiết kiệm tiền và kỳ vọng cho kịch bản này bao gồm việc dễ dàng tìm thấy tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định.
 - Một ví dụ có thể đơn giản như việc mua hàng trên một trang web thương mại điện tử. Kịch bản phải cụ thể và thực tế để có thể lập bản đồ thành công cho hành trình.
- Bản đồ hành trình phù hợp nhất với các tình huống liên quan đến chuỗi sự kiện (như mua sắm hoặc đi du lịch)



3) Các giai đoạn hành trình

- Các giai đoạn hành trình có thể được mô tả như các giai đoạn cấp cao của hành trình người dùng. Những điều này thường khác nhau tùy theo sản phẩm, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu.
 1. Awareness of need
 2. Research and discovery
 3. Evaluation of options
 4. Purchase decision
 5. Post-purchase experience
- Ví dụ, đối với một trang web đặt vé xe buýt, các giai đoạn sẽ là:
 1. nghiên cứu và lập kế hoạch cho chuyến đi,
 2. đặt chuyến đi,
 3. trước chuyến đi,
 4. trong chuyến đi và
 5. trải nghiệm sau chuyến đi.





Sarah

Scenario

Sarah is going to the movies. She is excited to go out for the night and will meet her friend at the theater.

Expectations

- Great movie
- Friendly staff
- Good seat

Decide

1. Looks up movies on phone
2. Decides which movie to see and which theater to go to
3. Buys ticket online from phone

"I wonder if I can find a closer theater."

Travel

4. Drives to movie theater
5. Stands in line and buys popcorn
6. Finds seat next to friend

"Traffic is always so bad!"

"Where is my friend?!"

Experience

7. Watches movie

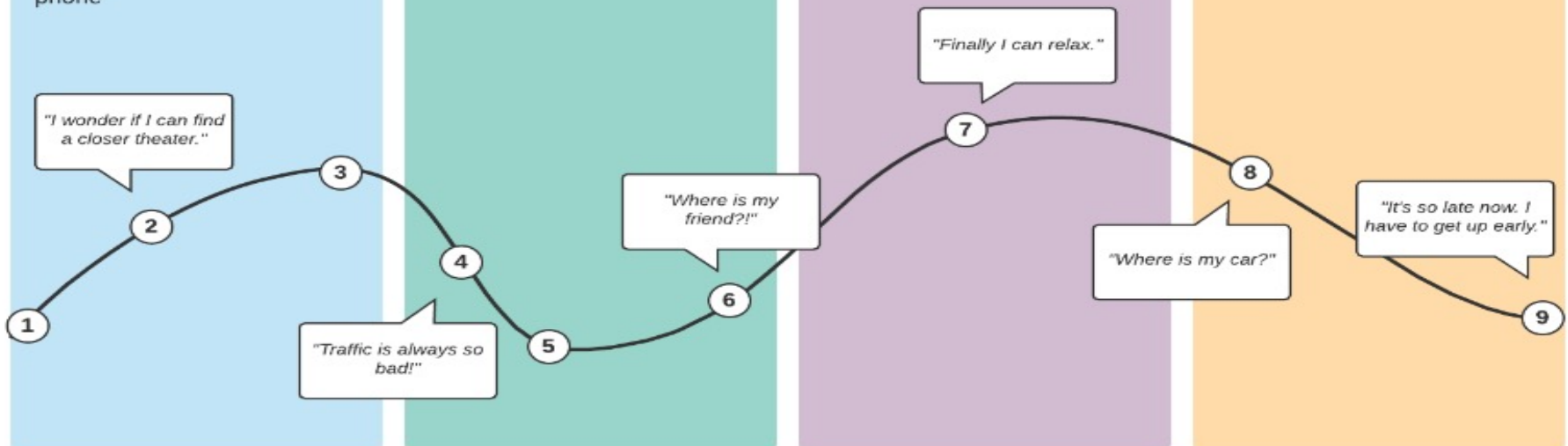
"Finally I can relax."

"Where is my car?"

Return

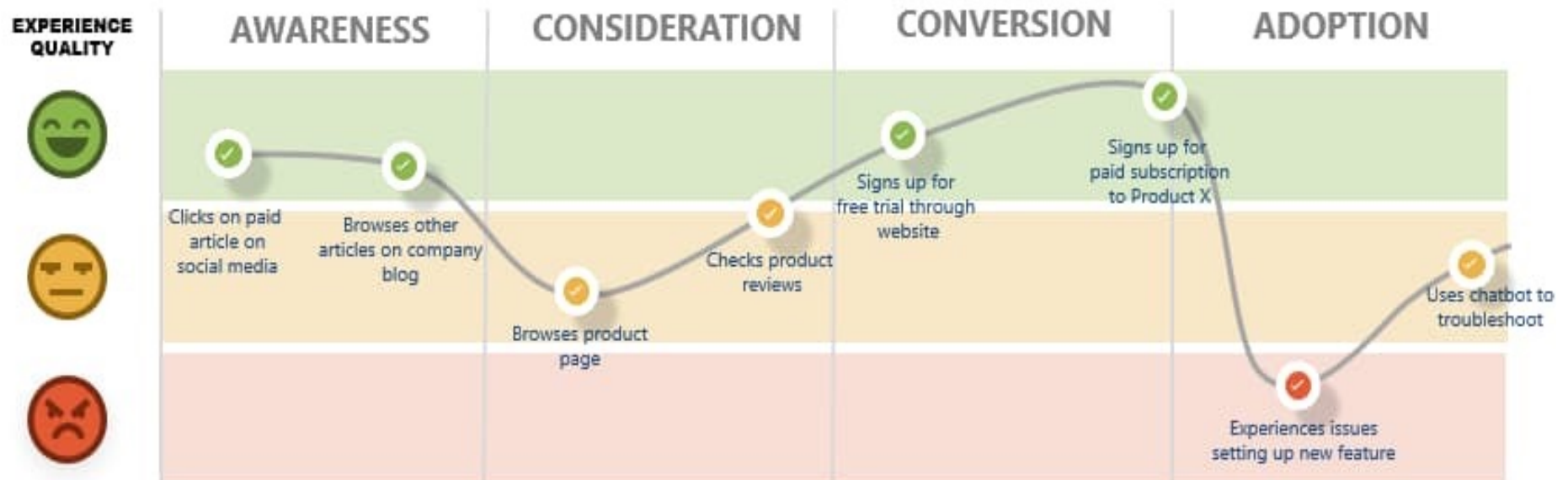
8. Exits theater
9. Drives home

"It's so late now. I have to get up early."



- Các mốc quan trọng một hành trình khách hàng điển hình có bốn giai đoạn riêng biệt:
 1. giai đoạn nhận thức,
 2. giai đoạn cân nhắc,
 3. giai đoạn mua hàng (hoặc quyết định) và
 4. giai đoạn duy trì.
- Thông tin cần có
 - Các giai đoạn chính của cuộc hành trình
 - Thời gian dành cho từng giai đoạn
 - Điểm vào và điểm ra
 - Chuyển tiếp giữa các giai đoạn

Product X User Journey Map—Social Acquisitions



Stages of Journey	Motivation	Searches for Websites			Browses the Site	Evaluates Products		Pay	
Activities	Wants to buy a Christmas gift for a friend	Searches products keywords on search engines	Clicks the 1st ads. result.	Checks online again and go to the 1st. original result	Checks out ongoing deals and hot sale products	Opens a product page to check product details.	Opens more product pages to compare info.	Processes to pay a preferred product.	Contacts online service for help.
Feelings									
Very Happy									
Overall Satisfied									
Unhappy									
Experiences	Excited to give a surprise to the friend.	- Happy to see many options - Confusing about how to choose.	Annoyed at the useless info.	- Happy with the informative shopping website. - Not sure about how to find the best price.	Surprise to see lots of discounts	Frustrated about reviews from other customers.	- Pleased with usages & designs. - Sad to see out of stock products.	Frustrated to find only the Paypal payment option.	- Satisfied with bank card payment. - Feels unhappy to wait for a bit of long time.
Customer Expectations	Easily to obtain discount news.	More user-friendly search engine.	Allow to hide unnecessary ads.	Clear and innovative website design.	More discounts during holidays.	Higher quality products.	Faster supply chain system.	More payment choices.	Faster website speed.



4) Hành động, Tư duy và Cảm xúc

- Action: Đây là những hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của personar trong suốt hành trình và được thể hiện trong từng giai đoạn của hành trình.
- Hành động là các hành vi và bước thực tế mà người dùng thực hiện. nó là một tường thuật về các bước mà tác nhân thực hiện trong giai đoạn đó.
- Các bước cụ thể mà người dùng thực hiện
 - Nhấp, chạm và tương tác
 - Mẫu điều hướng
 - Điểm quyết định
 - Đường dẫn thay thế



- Tư duy tương ứng với suy nghĩ, câu hỏi, động lực và nhu cầu thông tin của người dùng ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình.
 - Suy nghĩ
 - Những câu hỏi người dùng tự hỏi mình
 - Những lo ngại phát sinh
 - Các yếu tố ra quyết định
 - Kỳ vọng so với thực tế
 - Mô hình tinh thần
- Cảm xúc được biểu diễn trong suốt các giai đoạn của hành trình, là báo hiệu những “lên” và “xuống” cảm xúc của trải nghiệm.
 - Cảm xúc
 - Cảm xúc tại mỗi điểm tiếp xúc
 - Mức độ hài lòng
 - Điểm căng thẳng
 - Những khoảnh khắc vui thích
 - Sự kích hoạt sự thất vọng

5) Những cơ hội

- Cơ hội (cùng với bối cảnh bổ sung như quyền sở hữu và số liệu) là những hiểu biết thu được từ việc lập bản đồ; chúng nói lên cách trải nghiệm của người dùng có thể được tối ưu hóa.
- Những hiểu biết và cơ hội giúp nhóm rút ra kiến thức từ bản đồ:
 - Cần phải làm gì với kiến thức này?
 - Ai sở hữu sự thay đổi đó?
 - Cơ hội lớn nhất ở đâu?
 - Chúng ta sẽ đo lường những cải tiến mà chúng ta thực hiện như thế nào?



CUSTOMER JOURNEY MAP *Shopping for a New Car*

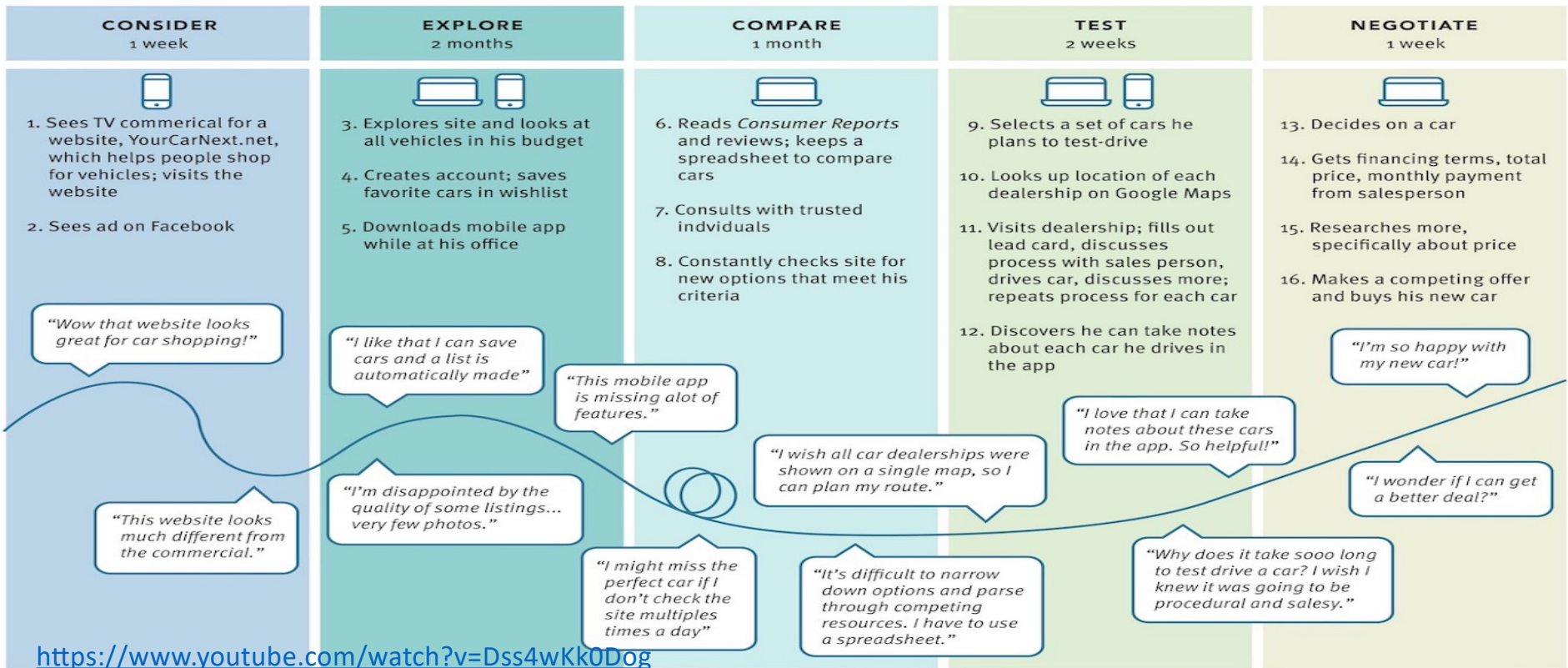


EMOTIONAL ERIC

Eric is an emotional car buyer. He purchases based on aesthetics and status.
Scenario: Eric recently moved to the area. He is shopping for a car that is fun to drive and dependable enough for use for everyday commuting.

EXPECTATIONS

- Ability to compare cars and their breakdowns
- Good photography with closeups, inside and out
- Video overview of car with demonstrations

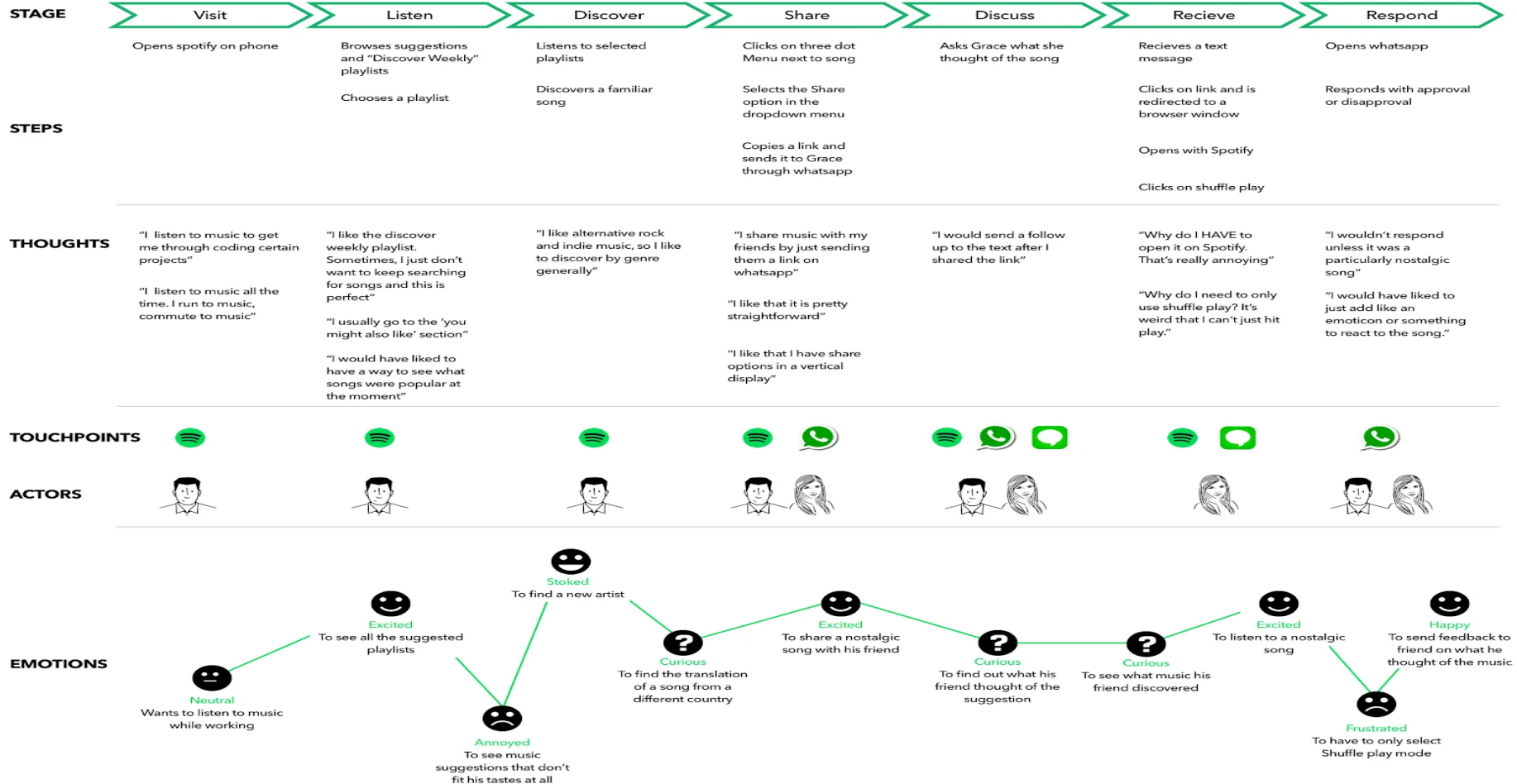


<https://www.youtube.com/watch?v=Dss4wKk0Dog>



Touch points

Customer Journey Map - Music Sharing Experience



Touch point

- Điểm chạm là gì?(điểm tiếp xúc)
 - “Điểm tiếp xúc là bất kỳ tương tác có thể thay đổi cách khách hàng của bạn cảm nhận về sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn.
 - Điểm chạm Tương tác này luôn diễn ra thông qua một giao diện hoặc kênh.
- Digital touchpoints
 - những điểm tiếp xúc diễn ra trực tuyến và thông qua các kênh truyền thông kỹ thuật số .
 - Ví dụ, một cá nhân đang cuộn qua nguồn cấp dữ liệu Instagram của họ và họ lần đầu tiên nhìn thấy một bài đăng về một trong những sản phẩm của bạn - đó sẽ là điểm tiếp xúc kỹ thuật số đầu tiên của họ với doanh nghiệp của bạn.
- Touchpoint mapping:
 - Xây dựng bản đồ điểm tiếp xúc là quá trình tạo ra hình ảnh trực quan về các điểm tiếp xúc của khách hàng trong quy trình mua hàng để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và phục vụ nhu cầu của từng khách hàng.



Ví dụ: khách hàng tên là Sarah muốn mua một đôi giày chạy bộ của Nike

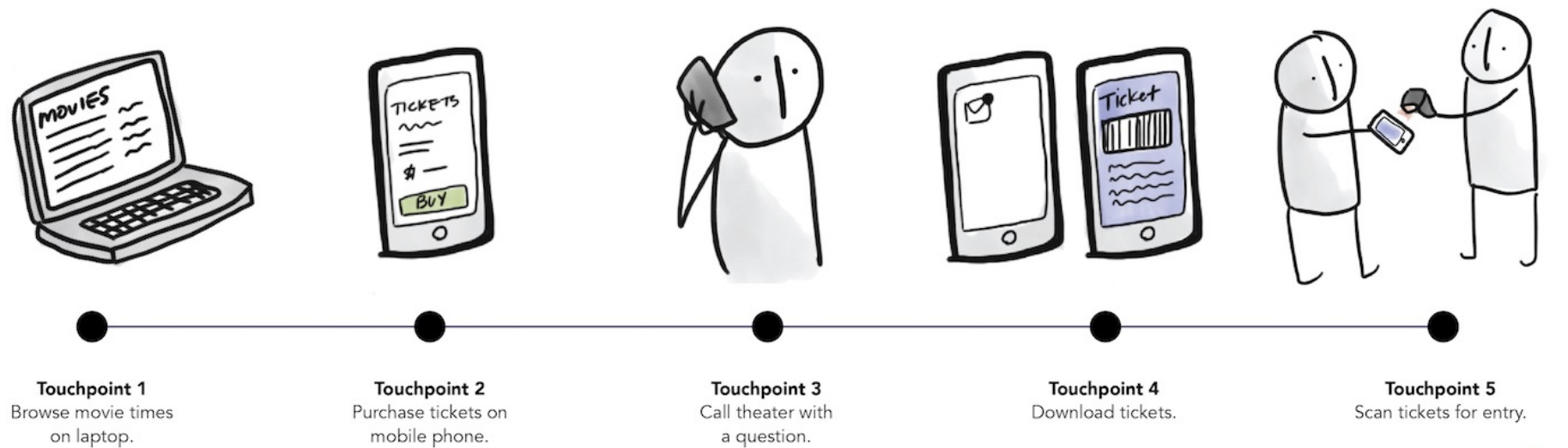
- 1. Tìm kiếm trực tuyến: Sarah bắt đầu tìm kiếm "giày chạy bộ tốt nhất" trên Google và truy cập vào trang web của Nike. Tại đây, cô duyệt qua nhiều lựa chọn giày khác nhau, đọc mô tả sản phẩm và kiểm tra đánh giá của khách hàng.
- 2. Mạng xã hội : Sau đó, cô ấy nhìn thấy quảng cáo trên Instagram của Nike giới thiệu mẫu giày chạy mới nhất, điều này khiến cô theo dõi tài khoản của họ để cập nhật thông tin và chương trình khuyến mãi.
- 3. Bản tin qua email : Sau khi đăng ký nhận bản tin của Nike, Sarah sẽ nhận được email có mã giảm giá đặc biệt dành cho người mua lần đầu.
- 4. Đến cửa hàng thực tế: Cô ấy quyết định đến cửa hàng Nike gần đó để thử giày. Nhân viên cửa hàng giúp cô ấy tìm đôi giày vừa vặn và cung cấp thêm thông tin về sản phẩm.
- 5. Mua hàng: Sarah mua hàng tại cửa hàng và nhận được email cảm ơn có kèm liên kết đến khảo sát phản hồi.

Thuật ngữ liên quan

- Chanel: kênh được sử dụng để tương tác,
 - Kênh là phương tiện tương tác giữa khách hàng và tổ chức
 - **Các kênh kỹ thuật số** như trang web, ứng dụng di động và máy tính bảng, tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, trò chuyện trực tiếp và email
- Device; thiết bị đang được sử dụng,
 - Mỗi thiết bị hỗ trợ một số kênh nhất định
- Task: nhiệm vụ cụ thể đang được hoàn thành.
- Touch point map:
 - là bản đồ tất cả các tương tác và điểm tiếp xúc của khách hàng với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn .
 - Đây là cách thiết thực và hiệu quả để xem toàn bộ hành trình, bao gồm những gì cần cải thiện và những gì đang hoạt động tốt



CUSTOMER JOURNEY: A USER VISITS THE THEATER



NNGROUP.COM NN/g



Tính chất Điểm tiếp xúc

- Phù hợp
 - (ví dụ: cả bối cảnh tương tác và giọng điệu văn hóa của tương tác đều đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc người dùng)
- Có liên quan
 - (ví dụ: chức năng được thực hiện bởi tương tác đáp ứng các yêu cầu tiện ích của khách hàng hoặc người dùng)
- Có ý nghĩa
 - (ví dụ: tương tác được khách hàng hoặc người dùng coi là quan trọng hoặc có mục đích)
- Hấp dẫn
 - (ví dụ như tương tác tạo ra một số hình thức gắn kết với người dùng hoặc khách hàng,
 - ví dụ thông qua sự mong muốn , tạo ra sự thích thú hoặc giọng điệu vui tươi)



Phân loại điểm chạm UX

- Digital touchpoints
 - gồm các giao diện và nền tảng kỹ thuật số. trang web, ứng dụng .. chatbot.
 - Các điểm tiếp xúc kỹ thuật số cung cấp những cách thuận tiện, dễ tiếp cận để người dùng tương tác với thương hiệu, truy cập thông tin, mua hàng hoặc tìm kiếm hỗ trợ
- Physical touchpoints
- Customer service touchpoints:
- Offline touchpoints:
- Self-service touchpoints
- ...



Vai trò của Điểm chạm trong Hành trình của người dùng

- Trong suốt hành trình của khách hàng, người dùng sẽ tương tác với doanh nghiệp nhiều lần bằng nhiều kênh khác nhau.
- Mỗi tương tác này đại diện cho một điểm chạm giữa khách hàng và doanh nghiệp.
- trong đó mỗi điểm tiếp xúc xác định chi tiết của tương tác cụ thể.
- Mỗi điểm tiếp xúc tạo cảm nhận của khách hàng khi tương tác với doanh nghiệp và cách đáp ứng hoặc không đáp ứng kỳ vọng của họ.
- mọi tương tác đều đóng góp vào hành trình của người dùng, mỗi điểm tiếp xúc đều đóng vai trò quan trọng trong điểm hài lòng tổng thể của khách hàng.
- Khi tìm cách cải thiện sự tương tác, bước đầu tiên là hiểu những tương tác đó là gì và chúng diễn ra ở đâu.



UI tác động đến các điểm chạm

- UI là cơ sở cho cách người dùng tương tác với các điểm chạm tạo nên hệ thống thông tin số.
 - Nó bao gồm các yếu tố trực quan cho phép người dùng tương tác với thiết bị.
 - hầu hết các phần trong hành trình của người dùng đều có thể liên quan đến các điểm chạm dưới dạng giao diện mà qua đó người dùng tương tác
- UX là tổng thể của hành trình và tất cả các điểm tiếp xúc của nó nên giao diện có vai trò rất lớn trong việc góp phần tạo ra trải nghiệm tốt/xấu.
- Người dùng dễ tiếp thu hơn với giao diện được thiết kế tốt,
 - cung cấp thông tin phù hợp và không gây khó chịu,
 - điều này giải thích tại sao Giao diện người dùng tốt lại quan trọng đến vậy.



Thiết kế điểm chạm

1. Giai đoạn kênh: Điểm chạm có thể ở (những) giai đoạn nào?
2. Thời điểm: Điểm chạm ở thời điểm nào?
3. Nhu cầu: đáp ứng những nhu cầu gì? nó có cần thiết không.
4. Vai trò: Điểm tiếp xúc đóng vai trò gì?
5. Kết nối: Đây có phải là một phần của chuỗi hay là cầu nối đến điểm chạm / kênh khác ?
6. Chất lượng: Nó có tuân thủ các nguyên tắc kinh nghiệm cơ bản hoặc kinh nghiệm cụ thể không?
7. Đo lường: Có bất kỳ số liệu hiệu suất nào liên quan đến điểm chạm ?
8. Chủ sở hữu: Xác định chủ sở hữu từ POV của tổ chức.
9. Trạng thái: Liệu nó có phải được sửa đổi trong tương lai không?



Tóm lại về điểm chạm

- Điểm chạm là phương tiện mà hệ thống sử dụng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng trong một bối cảnh cụ thể.
- Là một phần của bản đồ hành trình , tạo thành cơ sở cho việc lập bản đồ hành trình của khách hàng
- Điểm tiếp xúc là một khái niệm kiến trúc quan trọng trong trải nghiệm có thể trải rộng trên các kênh, không gian và thời gian.



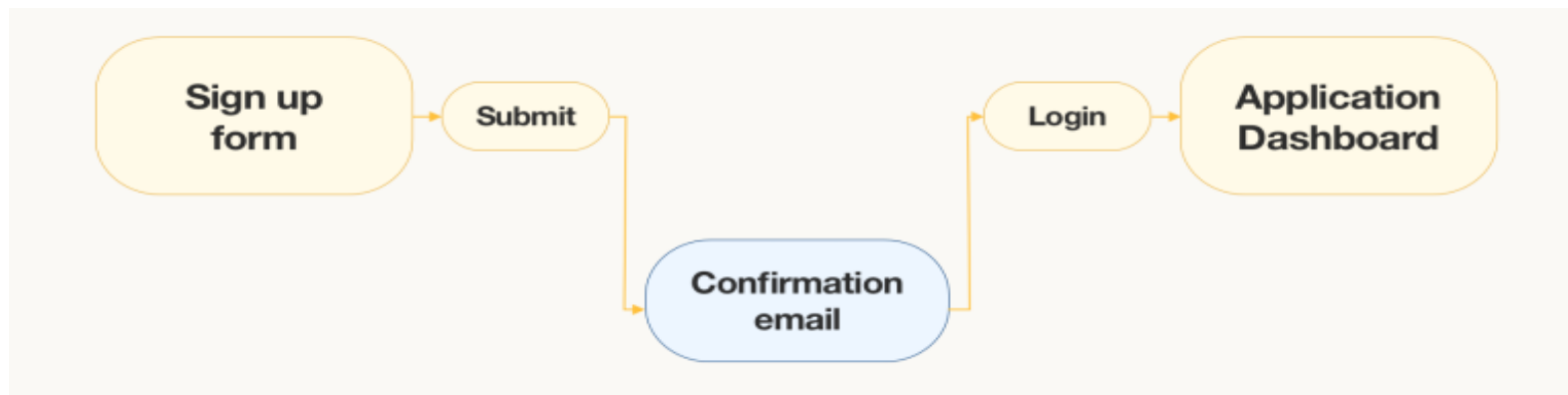
UX flow

Task flow

- Luồng tác vụ tuân theo một đường dẫn tuyến tính mà người dùng sẽ thực hiện để hoàn thành một tác vụ
- Trong thiết kế UX,
 - sơ đồ luồng tác vụ thể hiện cách người dùng di chuyển qua ứng dụng để hoàn thành một mục tiêu cụ thể.
 - luồng tác vụ được sử dụng để giúp các nhà thiết kế hiểu cách người dùng có thể điều hướng qua sản phẩm hoặc dịch vụ và xác định mọi điểm tiềm ẩn gây nhầm lẫn hoặc thất vọng có thể phát sinh trong quá trình này.
 - Luồng tác vụ thường được sử dụng để thông báo thiết kế giao diện người dùng và tương tác.

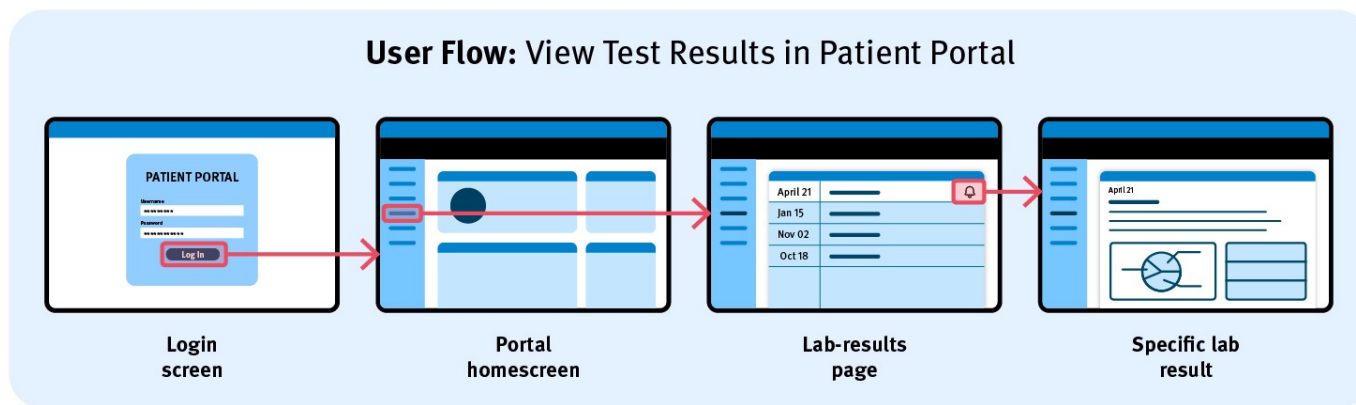


Ví dụ



User flow - Luồng người dùng

- Luồng người dùng là khái niệm về trải nghiệm người dùng (UX) nhằm nghiên cứu và ghi lại các hành động của người dùng thông thường cần thực hiện để hoàn thành một tác vụ được xác định.
- Luồng người dùng là một tập hợp các tương tác mô tả tập hợp các bước điển hình hoặc lý tưởng cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ chung được thực hiện với một sản phẩm



Mục tiêu User flow

- Luồng người dùng giúp hiểu được hành vi của người dùng từ đầu đến cuối quá trình tương tác với UI
 - mục tiêu cơ bản của luồng người dùng chi tiết hơn nhiều và trọng tâm được thu hẹp thành một mục tiêu cụ thể trong một sản phẩm.
 - Những mục tiêu này có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn (nhiều nhất là vài phút hoặc vài giờ) và với một lượng tương tác hạn chế.
- Ví dụ Một số mục tiêu thích hợp để nắm bắt luồng người dùng có thể là:
 - mua vợt tennis trên trang web bán đồ thể thao,
 - đăng ký nhận cập nhật qua email trên ứng dụng
 - theo dõi điểm tin dụng hoặc cập nhật ảnh hồ sơ trên mạng nội bộ của công ty.



User flow diagram

- Sơ đồ luồng người dùng sẽ mô tả cách người dùng di chuyển từ điểm vào (hoặc các điểm vào) qua một tập hợp các điểm tiếp xúc riêng biệt và hướng tới kết quả thành công và hành động cuối cùng,
- Ví dụ :hoàn tất đăng ký.
- Không có một cách duy nhất để xây dựng luồng người dùng,
 - nhưng nhiều nhà quản lý sản phẩm và nhà thiết kế UX xây dựng sơ đồ luồng người dùng bằng cách bắt đầu với các mẫu sơ đồ luồng trong các công cụ như Figma, Miro và LucidChart.

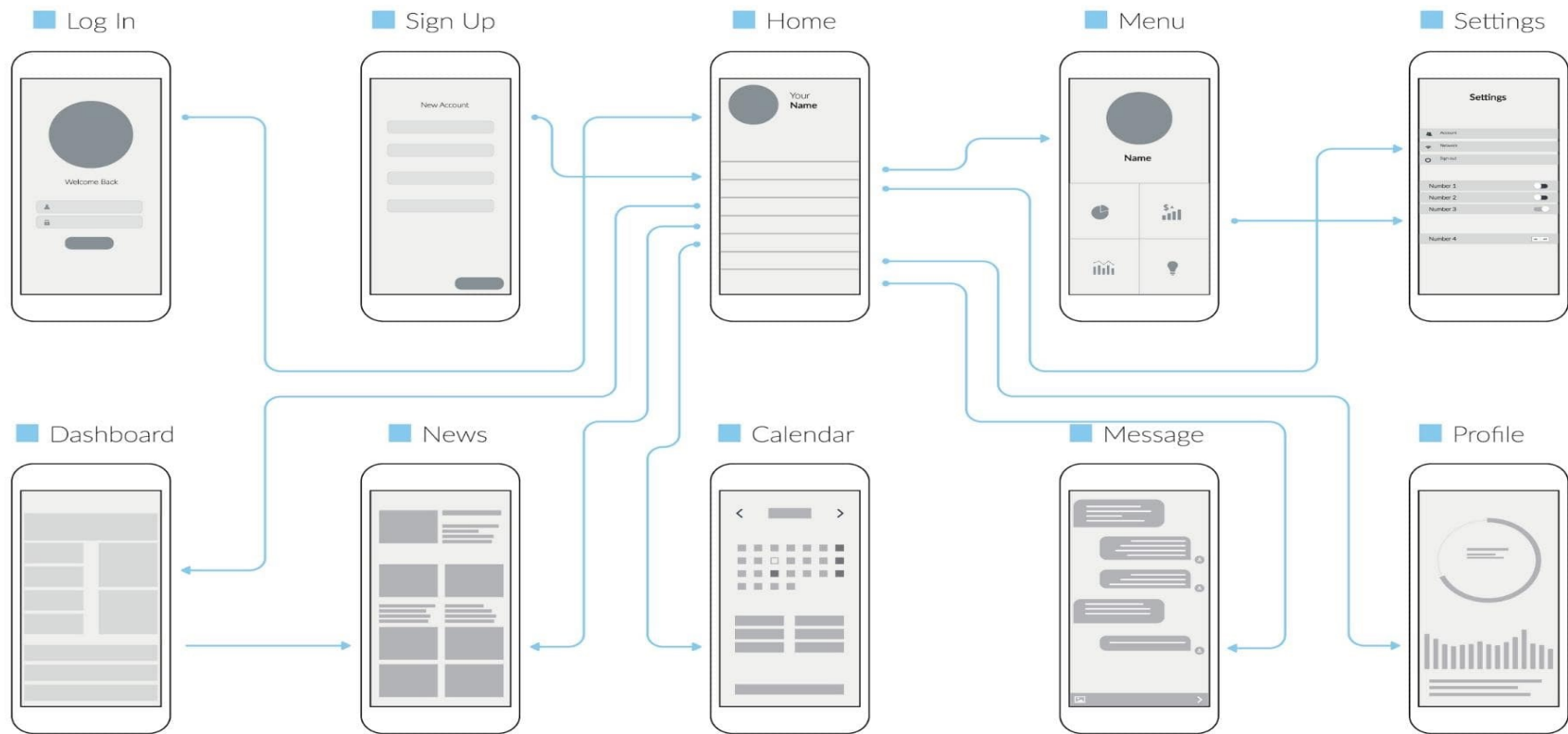


Biểu diễn trực quan

- Luồng người dùng có thể được biểu diễn bằng các tạo phẩm như :
 - low-fidelity wireflows,
 - simple flow charts, biểu đồ luồng đơn giản
 - task diagrams sơ đồ nhiệm vụ.
- Những bản đồ này ghi lại các bước chính của người dùng và phản hồi của hệ thống;
 - họ không bối cảnh hóa quá trình bằng cảm xúc và suy nghĩ giống như một bản đồ hành trình.



UX FLOWCHART VECTOR SCHEME



Kết hợp hành trình của người dùng và luồng người dùng

- Việc nắm bắt cả hành trình và luồng người dùng thường hữu ích,
 - kết hợp chúng để hiểu cả chế độ xem trải nghiệm ở cấp độ vĩ mô và vi mô.
 - Luồng người dùng có thể được coi là sự đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể trong hành trình của người dùng
- Ví dụ:
 - các hoạt động vĩ mô tạo nên hành trình khám bệnh cho bệnh nhân mới được mô tả trước đó.
 - Một số hoạt động đó đòi hỏi phải nghiên cứu thông tin trên trang web phòng khám, truy cập kết quả trên cổng thông tin bệnh nhân).
 - Bằng cách ghi lại các luồng người dùng liên quan cho những mục tiêu này,
 - có thể hiểu rõ hơn về trải nghiệm ở cấp độ vi mô trong bối cảnh của hành trình lớn hơn.



User Journey: Becoming a New Patient



Research
doctors offices



Schedule an
appointment



Receive a
reminder



Visit the
doctors office

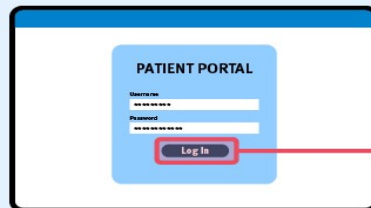


Access
patient portal

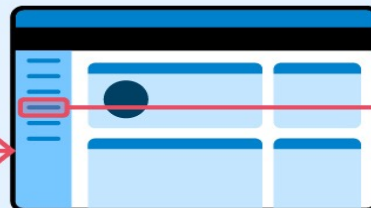


Follow up
via phone

User Flow: View Test Results in Patient Portal



Login
screen



Portal
homescreen



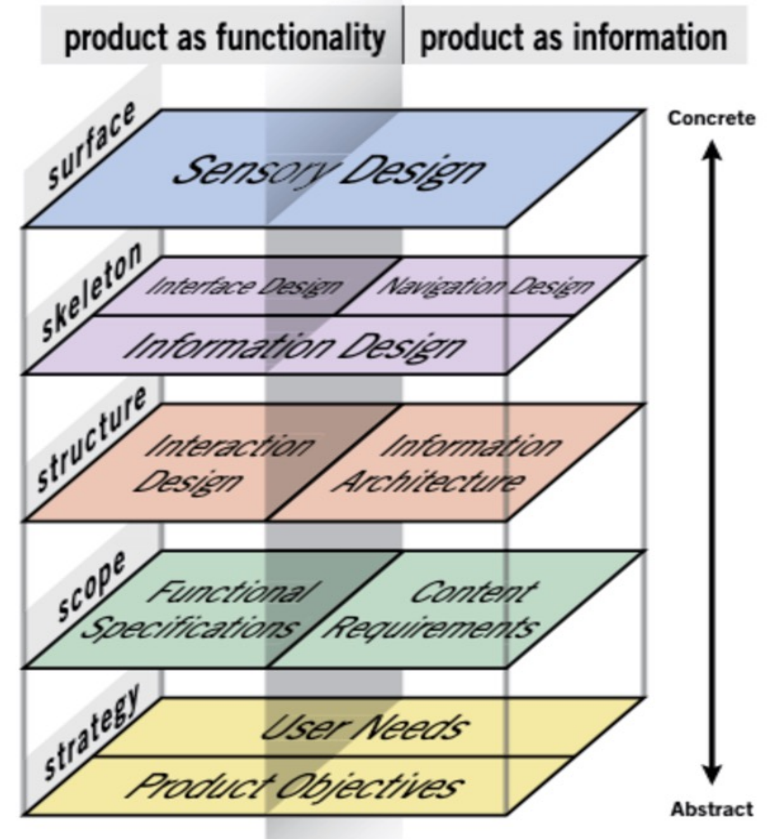
Lab-results
page



Specific lab
result

Kết luận

- Case study 1:
 - Hiểu toàn bộ những bước chung cần thiết cho 1 dự án UX/UI design
- Hiểu về IxD
 - 1 phần của UX design
 - Các bước chính và mô tả tương tác đó
- Các công cụ mô tả tương tác
 - Bản đồ hành trình
 - Điểm chạm, tiếp xúc
 - User Flow
 - Ux Flow



The logo graphic for HUST (Ho Chi Minh University of Science) features a dark blue square background. In the center, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement, resembling a stylized spiral or a cluster of particles.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn

Questions